

管理番号
CAH50 - 02 - 05 -

CAFIS

Arch

POS 連動 接続仕様書

共通編

第 2. X 版

令和 3 年 X 月

株式会社NTTデータ

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 共通編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
1	—	—	新規作成	新規	第 1.0 版	H29 年 2 月
2	10.3	10-7	10.留意事項に 10.3 電子マネー業務利用時の留意事項を追加	追加	第 1.1 版	H29 年 7 月
3	10.3	10-7	10.3 電子マネー業務利用時の留意事項に nanaco の残高確認業務を追加	追加	第 1.2 版	H29 年 7 月
4	—	—	改版(第 1.2 版 → 第 1.3 版)			
5	目次	—	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第 1.3 版	H30 年 2 月
6	2	2-1	◆金額連携のインタフェース追加 2.基本シーケンスの内容を 2.1.POS 連動シーケンスに移動	追加	第 1.3 版	H30 年 2 月
	2.2	2-2	2.2.POS 連動(金額連携)シーケンスを追加			
	8.5	8-3	8.5.金額連携を追加			
	8.5.2	8-4	対象業務を追加			
	8.6	8-5	「ヘルスチェック」の章番号を「9」から「8.6」に変更			
7	9.3	9-1	◆不要となった補足説明の削除 電子マネー業務利用時の留意事項を削除	削除	第 1.3 版	H30 年 2 月
8	3.5	3-5	◆補足説明の追加 制御コードの読取方法についての補足を追加	追加	第 1.3 版	H30 年 2 月
	9.3	9-1	金額連携の対象外業務選択時の応答について追加			
	9.4	9-1	要求電文 (POS→Arch 端末)項目:印字モード(printMode)の設定値について追加			
	9.5	9-1	要求電文 (POS→Arch 端末)項目:ログ出力モード(logOutputMode)の設定値について追加			
9	—	—	改版(第 1.3 版 → 第 1.4 版)			
10	表紙	—	CAFISArch ログの変更	変更	第1.4版	H30年6月
11	目次	—	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1.4版	H30年6月
12	用語 の定 義		◆用語の定義を追加 ・無操作 ・提携/非提携判定	追加	第1.4版	H30年6月
13	1.1	1-4	◆一部、章構成の変更 ①章番号の変更	変更 追加 削除 追加	第1.4版	H30年6月
	4.5		②対象業務一覧の新規作成			
	2.1	2-4	③金額連携の章にある対象業務一覧を削除 ④提携/非提携判定、無操作シーケンス時の注意事項の追加			
14	4.6	4-4 4-7	◆仕様詳細の改善 ①ヘルスチェックの用途についての説明を追記 ②ヘルスチェック応答の Arch 状態についての説明を追記	追加	第1.4版	H30年6月
15	4.5	4-3	◆内容欄と備考欄を変更 ① 「処理結果」 備考欄の記載を変更 ・金額連携業務 応答電文	変更	第1.4版	H30年6月
	4.6	4-5	② 「ログ出力モード」 内容欄から「1:ON」を削除、備考欄の記載を変更 ・ヘルスチェック業務 要求電文			
16	3.1.1	3-1	◆補足説明の追加 通信速度についての補足を追加	追加	第1.4版	H30年6月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 共通編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
17	2.1 4.6 4.7 4.8	2-1 4-7 4-8 4-11	◆無操作対応に伴うインタフェース追加(2018 年 9 月リリース予定) Arch 端末無操作のパターンを追加 4.6.1.3.ヘルスチェック応答電文(異常時)の項目にエラーコード詳細を追加 4.7.Arch 端末無操作 電文情報追加 4.8.全日計 電文情報追加	追加	第1. 4版	H30年6月
18	1 3.2 5.1	1-3 3-9 5-1	◆有線 LAN の POS 連動対応に伴う変更(2018 年 9 月リリース予定) 有線 LAN のイメージ図を追加 有線 LAN のインタフェース仕様を追加 RS-232C 通信の場合であることを追加	追加	第1. 4版	H30年6月
19	1 3.2	1-2 3-9	◆Wi-Fi の POS 連動対応に伴う変更(2018 年11月リリース予定) Wi-Fi のイメージ図を追加 Wi-Fi のインタフェース仕様を追加	追加	第1. 4版	H30年6月
20	2.1 2.3 4.9	2-1 2-4 4-15	◆提携/非提携判定対応に伴う変更(2018 年 11 月リリース予定) 提携/非提携判定有りのパターンを追加 2.5.POS 連動(POS 中止)シーケンスの追加 4.9.中止 電文情報追加	追加	第1. 4版	H30年6月
21	4.6	4-6	◆誤記の修正 Arch 状態の各項目属性の修正、及び備考欄の記載の削除 ・ヘルスチェック業務 応答電文(正常時)	変更	第1. 4版	H30年6月
22	5.6	5-1	◆POS 側印字対応について補記追加 5.6.POS 側で伝票印字する際の注意事項 を追加	追加	第1. 4版	H30年6月
23	-	-	改版(第 1.4 版 → 第 1.5 版)			
24	4.10	4-17 4-18 4-19 4-20 4-21	◆POS 側印字対応に伴うインタフェース追加(2018 年 9 月リリース予定) ・再印字についての概要説明の追加 ・再印字業務 要求電文の追加 ・再印字業務 応答電文(正常時、対象データあり)の追加 ・再印字業務 応答電文(正常時、対象データなし)の追加 ・再印字業務 応答電文(エラー時)の追加	追加	第1. 5版	H30年7月
25	5.4	5-1	◆補足説明の拡充 ・「印字モード」の設定方法について、Arch/POS の設定時における動作を追記	変更	第1. 5版	H30年7月
26	-	-	改版(第 1.5 版 → 第 1.6 版)			
27	目次	-	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1. 6版	H30年7月
28	1 1.2 3.3	1-2 1-7 3-12	◆Bluetooth の POS 連動対応に伴う変更(2018 年11月リリース予定) Bluetooth のイメージ図を追加 対応機種一覧を追加 Bluetooth のインタフェース仕様を追加	追加	第1. 6版	H30年7月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 共通編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
29	-	-	改版(第 1.6 版 → 第 1.7 版)			
30	目次	-	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1. 7版	H30年9月
31	1.1	1-4 ～ 1-6	◆無操作対応の対応サービス拡張に伴う変更(2018 年 11 月リリース予定) ・利用可能業務一覧の無操作対応サービス・業務として、以下を「○」に修正 クレジット(取消返品、集計) 中国銀聯(売上、取消返品、集計) 交通系 IC(売上、直前取消、残高照会、集計) iD(売上、売上取消、集計) Edy(売上、残高照会、集計) WAON(売上、売上取消、照会、集計) QUICPay(売上、取消、集計) nanaco(支払、残高確認、集計)	変更	第1. 7版	H30年9月
32	4.7	4-10 4-11	◆状態通知電文の区分コードの追加 ・「カード」分類に、「C7」、「C8」、「C9」、「CA」を追加 ・「暗証番号」分類に「P3」を追加 ・「電子サイン」分類を新規作成し、「S1」「S2」「S3」を追加。	変更	第1. 7版	H30年9月
33	4.7	4-12	◆状態通知電文の区分コード値の適用範囲の拡大 ・「カード」分類に、「C7」、「C8」、「C9」、「CA」を追加 ・「暗証番号」分類に「P3」を追加 ・「電子サイン」分類を新規作成し、「S1」「S2」「S3」を追加。 ・対象サービスに、以下のサービスを追加 中国銀聯、交通系 IC、iD、Edy、WAON、QUICPay、nanaco ・電子サインの区分コードにクレジットと中国銀聯を適用	変更	第1. 7版	H30年9月
34	4.6	4-8	◆誤記の修正 エラーコードに、実際には設定されないコード値が記載されていたため、該当コード値を削除 ・ヘルスチェック業務 応答電文(異常時)	変更	第1. 7版	H30年9月
35	—	—	改版(第 1.7 版 → 第 1.8 版)			
36	1.1	1-4	◆誤記の修正 利用可能業務一覧の「金額連携」において、「クレジット 無効カードチェック」は利用不可であることを記載(○→×)	変更	第1. 8版	H30年9月
37	3.2	3-12	◆TLV 形式についての説明誤りの修正及び記載改善 ・「①TLV 構成」の各 Tag 長を明記。 ・「Tag」のバイト長の誤記を修正(2 バイト→1 バイト) ・「Length」の設定値として「16 進表記文字数」であることを明記。 ・「Length」のバイト長の誤記を修正(8 バイト→4 バイト)	変更	第1. 8版	H30年9月
38	4.7	4-10 4-11	◆状態通知電文の区分コードの追加(2019 年 1 月リリース予定) ・「通貨選択」分類を新規作成し、「D1」「D2」を追加。	変更	第1. 8版	H30年9月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 共通編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
39	—	—	改版(第 1.8 版 → 第 1.9 版)			
40	目次		各種修正に伴うページ数の変更	変更	第 1. 9 版	H30年10月
41	1.1 3.2 3-10 3-11 3.3 3-14 4.9	1-4～6 3-9 3-10 3-11 3-13 3-14 4-17	◆記載内容の改善 ・利用可能業務として、「中止」、「再印字」の実施可否を明記。 ・TCP 再接続の際、同一 IP アドレスからの複数接続が行えないことを明記。 ・Arch から送信されるデータサイズが 32KB を超える場合に分割されて送信されることを明記。 ・Base64 エンコードの際に、MIME に準拠(76 文字毎に改行コードが付与)する旨を明記。これによるエンコードイメージを修正。 ・送信データがバイト配列であることを明記。 ・ペアリング時、複数 POS からの同時ペアリングできないことを明記。 ・Arch から送信されるデータサイズが 32KB を超える場合に分割されて送信されることを明記。 ・Base64 エンコードの際に、MIME に準拠(76 文字毎に改行コードが付与)する旨を明記。これによるエンコードイメージを修正。 ・送信データがバイト配列であることを明記。 ・中止要求についての注意事項を明記。	変更 変更	第 1. 9 版	H30年10月
42	4.7	4-10 4-12	◆状態通知電文の区分コードの追加(2018 年 11 月リリース予定) ・「カード」分類へ「CB」、「CC」を追加。	変更	第 1. 9 版	H30年10月
43	—	—	改版(1.9 版 → 1.10 版)			
44	目次	—	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第 1. 10 版	H31年1月
45	3.2 3.3 4.1 4.7	3-9 3-13 4-1 4-11	◆記載内容の改善 ・Wi-Fi 接続時の接続/切断についての注意事項を明記。 ・Bluetooth 接続時の接続/切断についての注意事項を明記。 ・データフォーマット定義の key/value についての注意事項を明記。 ・状態通知コードの追加に伴う考慮説明の拡充。	変更	第 1. 10 版	H31年1月
46	4.10	4-21 4-22	◆直前取引照会の機能追加に伴う変更 ・「業務」の設定コード値の追加及び説明事項の備考欄への追記。 ・再印字業務 要求電文 (POS→Arch 端末) ・「業務」の設定値による Arch 端末の挙動について追記。	変更	第 1. 10 版	H31年1月
47	1.1	1-6	◆無操作対応サービス追加に伴う変更(2019 年 3 月リリース予定) ・NFCPayment を無操作・中止・再印字に対応	変更	第 1. 10 版	H31年1月
48	4.7	4-14	◆状態通知電文の区分コードの追加(2019 年 3 月リリース予定) ・「カード」分類へ「CD」、「CE」、「CF」、「CG」を追加。 ・「端末情報設定」分類を追加。「L1」を追加。 ・「デバイス異常」分類を追加。「K1」、「K2」を追加。	変更	第 1. 10 版	H31年1月
49	4.7	4-15	◆状態通知電文のサービスを追加(2019 年 3 月リリース予定) ・「NFC Payment」および「デビット」を追加	変更	第 1. 10 版	H31年1月
50	5.7	5-2	◆留意事項の追加 ・複数 TID 搭載端末時における POS 連動の注意点を追加。	変更	第 1. 10 版	H31年1月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 共通編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
51	—	—	改版(1.10 版 → 1.11 版)			
52	目次	—	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1. 11版	H31年4月
53	1.1	1-5 1-6	◆仕様変更にもなう修正 ・電子マネー共通 UI 仕様に合わせ、業務名の「売上」を「支払」に変更(交通系 IC、Edy、WAON) ・電子マネー共通 UI 仕様に合わせ、業務名の「累計額照会」を「累計照会」に変更(PiTaPa)	変更	第1. 11版	H31年4月
	2.1	2-1	・POS への応答電文の連携タイミングを伝票印字後から伝票印字前に変更。			
	2.2	2-3				
54	1.1	1-4	◆誤記の修正 ・利用可能業務の修正 デビットの残高確認の ArchPOS 連動対応を「○」から「×」に修正。 銀聯の売上、取消返品の中止対応を「×」から「○」に修正。	変更	第1. 11版	H31年4月
		1-6	ポイントの照会の ArchPOS 連動対応を「○」から「×」に修正。			
		1-7	NFCPayment で集計の中止対応を「○」から「×」に修正。 決済連動を追記。			
	3.1	3-6	・シリアル通信時の基本ブロックフォーマットのデータ部説明の修正。			
	3.2	3-12	・データフォーマットの JIS-8 単位符号後のサンプルデータの誤記を修正。			
	3.3	3-16				
	4.10	4-25	・再印字応答電文の「業務」に設定される値が要求電文に設定された値となる旨を明記。			
		4-28	再印字業務 応答電文(正常時、対象データあり)(Arch 端末→POS)			
		4-29	再印字業務 応答電文(正常時、対象データなし)(Arch 端末→POS)			
		4-30	再印字業務 応答電文(エラー時)(Arch 端末→POS)			
55		iv	◆記載内容の改善 ・用語の定義に「フォールバック」についての説明を追加	変更	第1. 11版	H31年4月
	3.2	3-12	・Base64 変換時に組み込まれる改行コードについての詳細情報の明記。			
	3.3	3-15				
	3.2	3-12	・Wi-Fi/有線 LAN でのデータ送受信時のデータイメージを貼付。			
	4.5	4-3	・金額連携時の中止方法手順を明記。 ・金額連携時に POS 連対象外業務選択時の注意事項を明記。			
	4.7	4-11	・状態通知(区分=C4)の通知内容の補足分追加。 (POS 側への推奨動作を明記)			
		4-12	・状態通知(区分=CC)の発生条件を詳細化。			
		4-17	・状態通知マトリクスの追加。			
	4.10	4-29 4-30	・再印字時の「対象データなし」応答電文が返却される条件を明記。			
	5.1	5-1	・自動日計ありの場合の注意事項を明記、。			
	5.8	5-2	・フォールバック発生時の応答電文情報について追記。			

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 共通編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
56		iv	◆リリース予定時期の更新 ・デビットの無操作・中止はリリース完了のため記載削除。 ・NFCPayment の無操作・再印字のリリース予定時期を 2019 年 10 月に変更。	変更	第1. 11版	H31年4月
57			改版(1.11 版 → 2.0 版)	変更	第2. 0版	R1年10月
58			各種修正に伴うページ数の変更	変更	第2. 0版	R1年10月
59	1.2 1.2 1.1 4.7 1.1 1.1 4.7 4.7	1-8 1-8 1-7 4-14 ～ 4-16 1-4 1-5 1-6 1-7 1-6 4-12 4-15 4-21 4-14 ～ 4-16	◆仕様変更に伴う修正 ・POS 連動接続方式の追加 S1E の通信方式として、シリアル/Wi-Fi/Bluetooth を追加。 ・POS 連動対応機種種の追加 Castles 社製端末に SATURN1000L (S1L) を追加。 ・新規サービス(業務)追加対応 利用可能業務(ポイント番号返却機能)の追加 新規サービス(業務)追加に伴う状態通知の明記。 ・以下のサービス(取消業務)の金額連携対応の追加 デビット 交通系 IC、iD、WAON QUICPay、PiTaPa、台湾金融カード NFCPayment ・PiTaPa の無操作 POS 連対応による修正 利用可能業務の変更(無操作・中止・再印字、金額連携) 状態通知(CH)の追加 セットされる区分値コードの候補の追加(C1、C7、C8、C9)	変更	第2. 0版	R1年10月
60	1.2 2.1 3.1 4.5 4.7 4.8 4.10	1-8 2-2 3-1 4-4 4-19 2-20 4-23 4-27 4-28 ～ 4-29	◆記載内容の改善 ・SATURN1000E のシリアル通信／有線 LAN 通信の場合にクレードルが必要であることを明記。 ・POS 連動中に Arch 側で POS 切断画面が表示された場合の対応方法について明記。 ・Arch 端末ではフロー制御を行っていないことを明記。 ・金額連携の要求電文にセットする金額の桁数についての注意事項を追記。 ・状態通知マトリクスに以下のサービスを追加 デビット 銀聯 ・全日計の応答電文の内容は「モード」により異なる旨を明記。 ・全日計再印字の場合、POS 連再印字に対応していないサービスが搭載されていると使用できない旨を明記。 ・直前取引照会では Arch 側では伝票印字されないことを明記。	変更	第2. 0版	R1年10月
61	4.8 4.10	4-23 4-33	◆記載内容修正 ・利用上、設定されないエラーコードの記載を削除 TFWC0004(プリンタ未接続)	変更	第2. 0版	R1年10月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 共通編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
62	1.1 2.3	1-5 ～ 1-7 2-4	◆電子マネーの中止の実装について記載内容追加 ・無操作の場合は POS からの中止を必須とする旨を明記	追加	第2.0版	R1年10月
63			改版(2.0 版 → 2.1 版)	変更	第2.1版	R2年3月
64			各種修正に伴うページ数の変更	変更	第2.1版	R2年3月
65	2.3	2-4 2-6	◆記載内容の改善 ・Edy 固有の中止シーケンスについて明記。	変更	第2.1版	R2年3月
66	— 1.1	iii 1-7	◆記載内容の修正 NFCPayment の無操作対応については利用可能時期が変更となったため、以下の修正を適用。 ・リリース予定時期を”未定”に変更。 ・NFCPayment の無操作利用可能時期の見直しのため、利用可能業務一覧の NFCPayment の無操作欄を”○”→”×”に修正。	変更	第2.1版	R2年3月
67	2.1 2.2 2.3 2-5	2-1 2-2 2-3 2-4 2-5	◆記載内容の改善 ヘルスチェックシーケンスにおいて、取引の都度行う必要がないことから、基本シーケンスからの記載を削除。詳細は以下のとおり。 ・図 2.1-1 の”ヘルスチェック要求”～”ヘルスチェック応答”の電文シーケンスを削除。 ・図 2.1-1 の電文シーケンスの削除に伴い、注釈「※1」の内容を見直し。 ・ヘルスチェック要求電文に対する推奨タイムアウト値の記載を削除。 ・図 2.2-1 の”ヘルスチェック要求”～”ヘルスチェック応答”の電文シーケンス及び注釈「※1」を削除。 ・図 2.3-1 の”ヘルスチェック要求”～”ヘルスチェック応答”の電文シーケンス及び注釈「※1」を削除。(図中の「※2」は新たに「※1」に変更) ・図 2.3-2 の”ヘルスチェック要求”～”ヘルスチェック応答”の電文シーケンス及び注釈「※1」を削除。(図中の「※2」は新たに「※1」に変更)	変更	第2.1版	R2年3月
68	2.3	2-4 2-5	◆記載内容の改善 ・中止要求電文の連続送信について 中止要求電文の連続送信は、間隔を開けることで可能である旨に記載内容を変更。	変更	第2.1版	R2年3月
69	2.4 2.4 4.10	2-6 2-6 ～ 2-9 4-28 4-29	◆記載内容の改善 ・POS 連動時の注意事項を 2.4 章として新たに記載。(2.1 章の記載は削除) ・応答電文受信失敗、その他エラー発生時に、二重決済が発生する可能性があることを明記。また、その際の対応方法についても明記。 ・再印字 I/F の用途として、取引成否が分からない場合のケースを具体化。(応答電文未受信及びその他エラー)	変更	第2.1版	R2年3月
70	4.5	4-3 4-4 4-5	◆機能追加 金額連携 I/F の応答電文に、処理結果以外の項目を連携するための I/F 変更に伴う修正。	変更	第2.1版	R2年3月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 共通編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
71	4.7	4-18	◆誤記修正 ・図 4.7-8 の”C2”の備考欄の記載を削除。 ・図 4.7-8 の”C5”の備考欄に MS→IC フォールバック説明を追記。 ・図 4.7-8 の”C6”の備考欄の記載を”C4”の備考欄へ転記。	変更	第2. 1版	R2年3月
72			改版(2.1 版 → 2.2 版)	変更	第2. 2版	R2年6月
73			各種修正に伴うページ数の変更	変更	第2. 2版	R2年6月
74	1.2	1-8	◆機能追加対応 ・対応機種に東芝テック社端末「MP-10」を追加。	追加	第2. 2版	R2年6月
75	3.1 4.2	3-1～ 3-2 4-2	◆記載改善 ・シリアルケーブルの標準結線仕様の他、機種による結線仕様の差異を追加。 ・必須欄の表記パターンに”×”を明記。(無操作モード向け)	変更	第2. 2版	R2年6月
76	4.5 4.6 4.7 4.8 4.10	4-6 4-9 4-11 4-12 4-26 4-27 4-34 4-35 4-37	◆誤記修正 ・応答電文にセットされる「取引日時」の属性表記の修正 (”an”→”ans”) 表 4.5 2 金額連携業務 応答電文 表 4.6 3 ヘルスチェック業務 応答電文(正常時) 表 4.6 5 ヘルスチェック業務 応答電文(異常時) 表 4.7 1 状態通知電文 表 4.8 2 全日計 応答電文(正常時) 表 4.8 4 全日計 応答電文(エラー時) 表 4.10 3 再印字業務 応答電文(正常時、対象データあり) 表 4.10 4 再印字業務 応答電文(正常時、対象データなし) 表 4.10 6 再印字業務 応答電文(エラー時)	変更	第2. 2版	R2年6月
77	iv 1.1 1.1	iv 1-7 1-7	◆リリース予定時期の更新に伴う変更 ・NFCPayment の無操作・再印字のリリース予定時期を 2019 年 10 月に変更。 ・利用可能業務の NFCPayment 無操作を”×”→”○”に変更。 ・NFCPayment の無操作に注釈(※6)を追記。	変更	第2. 2版	R2年6月
78			改版(2.2 版 → 2.3 版)	変更	第2. 3版	R2年10月
79	1.1 4.7	1-4 1-7 4-16 4-17 4-18	◆承認後売上無操作実装に伴う変更 ・利用可能業務の承認後売上について、 以下の業務を”×”→”○”に変更。 「提携/非提携判定」 「無操作」 「中止(POS からの中止)」 「再印字(POS からの再印字)」 ・承認後売上「提携/非提携判定」に「※7」を表記。 ・注釈「※7 無操作モード限定」を追加。 ・クレジットについて、区分コードに注釈(※1)を追加。 ・注釈の対象に承認後売上を追加。	変更	第2. 3版	R2 年10月
80	1.1	1-4 1-6 1-7	◆誤記修正 ・中国銀聯の承認後売上とオーソリ予約、台湾金融カードの売上取消について、「金額連携」の箇所を”×”→”○”に変更。 表 1.1-1 利用可能業務一覧、表 1.1-3 利用可能業務一覧 ・NFCPayment の集計について、「再印字(POS からの再印字)」の箇所を”○”→”×”に変更。 表 1.1-4 利用可能業務一覧	変更	第2. 3版	R2 年10月
81	3.1	3-3	◆記載改善 垂直パリティチェックの記載を削除。	変更	第2. 3版	R2 年10月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 共通編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
82			改版(2.3 版 → 2.4 版)	変更	第2. 4版	R2年11 月
83	4.7	4-25	◆記載改善 ・NFCPayment の状態通知マトリックスを追加。	変更	第2. 4版	R2年11 月
84			改版(2.4 版 → 2.5 版)	変更	第2. 5版	R3年 1 月
85	1.1	1-7	◆NFC インセンティブ実装に伴う変更 ・利用可能業務の NFCPayment の売上について、以下の業務を“×”→“○”に変更。 「提携/非提携判定」 ・注釈「※6 S1E、S1L のみ利用可」に変更。 ・注釈「※7 無操作モードかつ共同利用外限定」を追加。	変更	第2. 5版	R3年 1 月
86	1.1	1-7	◆記載内容の修正 ・利用可能業務の NFCPayment の再印字について、注釈「※8 トレーニングモードは対象外」を追加。	変更	第2. 5版	R3年 1 月
87			改版(2.5 版 → 2.X 版)	変更	第2. X 版	R3年 X 月
88	1.1 4.7 4.10 4.7 4.7	1-7 4-16 ~ 4-18 4-26 ~ 4-28 4-35 ~ 4-40 4-14 4-17 4-15 4-18 4-21 4-25	◆仕様変更に伴う修正 ・新規サービス(業務)追加対応 利用可能業務(クレジット/NFC)の追加 注釈「※7 Castle 端末かつ無操作モード限定」に変更。 注釈「※9 中止可能範囲でも特定の範囲では中止不可となる場合があります。(システム制約)」を追加。 新規サービス(業務)追加に伴う状態通知の明記。 クレジット/NFC の状態通知マトリックスの追加 項目「サービス」の内容欄にクレジット/NFC を追加 ◆状態通知電文の区分コードの追加 ・「カード」分類に、「C1」を追加 ◆記載改善 ・使用されていない状態通知の区分コード L1、K1、K2 を削除 (表 4.7-4 区分コード値一覧の表自体を削除) ・使用されていない状態通知の区分コード L1、K1、K2 を削除 (表 4.7-7 区分コード値一覧(3/3)から当該項目を削除) ・カードリードエラー (MS)の状態通知の流れを 「C1→C2→C3→C1」から「C1→C2→C3」に変更 ・NFCPayment の状態通知マトリックスの内容を以下に変更 C2→C1 欄を「-」から「●」に変更 CD→CG 欄を「-」から「●」に変更 S2→S1 欄を「-」から「●」に変更	変更 変更	第2. X 版 第2. X 版	R3年 X 月 R3年 X 月

目 次

はじめに	iii
用語の定義	iv
1. サービス概要	1-2
1.1. 利用可能業務	1-4
1.2. 対応機種一覧	1-8
2. 基本シーケンス	2-1
2.1. POS 連動シーケンス	2-1
2.2. POS 連動(金額連携)シーケンス	2-3
2.3. POS 連動(POS 中止)シーケンス	2-4
2.3.1. 中止成功	2-4
2.3.2. 中止失敗	2-5
2.4. 通信障害時のシーケンス	2-6
2.4.1. POS フリーズ防止のための実装	2-6
2.4.2. 二重取引防止のための実装	2-6
2.4.3. シーケンス	2-7
2.4.4. 直前取引照会による取引結果の確認方法	2-9
3. インタフェース仕様	3-1
3.1. RS-232C	3-1
3.1.1. 物理インタフェース	3-1
3.1.2. 接続形式	3-1
3.1.3. リンクレベルインタフェース	3-3
3.1.4. 伝送制御符号	3-3
3.1.5. リンクレベル基本プロトコル	3-4
3.1.6. コマンド/レスポンス仕様	3-5
3.1.7. テキストフォーマット	3-6
3.1.7.1. 基本ブロックフォーマット	3-6
3.1.7.2. データの送信方法	3-6
3.1.8. BCC 計算方法	3-7
3.1.9. リンクレベル状態遷移	3-8
3.2. Wi-Fi/有線 LAN	3-10
3.2.1. TCP 設定	3-10
3.2.2. Wi-Fi/有線 LAN 通信 POS 連動シーケンス	3-10
3.2.3. データフォーマット	3-11
3.2.3.1. TLV 形式について	3-13
3.3. Bluetooth	3-14
3.3.1. プロファイル	3-14
3.3.2. Bluetooth 通信 POS 連動シーケンス	3-14
3.3.3. データフォーマット	3-15
3.3.3.1. TLV 形式について	3-16
4. 電文仕様	4-1
4.1. データフォーマット	4-1
4.2. 表の見方	4-2
4.3. データ属性	4-3
4.4. 任意項目について	4-3
4.5. 金額連携	4-4

4.5.1. 金額連携 要求電文情報	4-5
4.5.2. 金額連携 応答電文情報	4-6
4.6. ヘルスチェック	4-7
4.6.1. ヘルスチェック 電文情報	4-8
4.6.1.1. ヘルスチェック 要求電文情報	4-8
4.6.1.2. ヘルスチェック 応答電文情報(正常時)	4-9
4.6.1.3. ヘルスチェック 応答電文情報(異常時)	4-11
4.7. Arch 端末無操作	4-12
4.7.1. 状態通知 電文情報	4-12
4.7.1.1. 状態通知 電文情報(区分)	4-13
4.7.1.2. 状態通知 電文情報(サービスごとの使用区分)	4-16
4.7.2. 状態通知マトリクス	4-19
4.7.2.1. クレジット	4-19
4.7.2.2. デビット	4-22
4.7.2.3. 銀聯	4-23
4.7.2.4. 電子マネー	4-24
4.7.2.5. NFCPayment	4-25
4.7.2.6. クレジット/NFC	4-26
4.8. 全日計	4-29
4.8.1. 全日計 要求電文情報	4-29
4.8.2. 全日計 応答電文情報(正常時)	4-30
4.8.3. 全日計 応答電文情報(エラー時)	4-31
4.9. 中止	4-32
4.9.1. 中止 要求電文情報	4-32
4.9.2. 中止 応答電文情報	4-32
4.10. 再印字	4-33
4.10.1. 再印字 要求電文情報	4-35
4.10.1.1. 「業務」に設定される値による Arch 端末の動作について	4-37
4.10.2. 再印字 応答電文情報(正常時、対象データあり)	4-38
4.10.3. 再印字 応答電文情報(正常時、対象データなし)	4-39
4.10.4. 再印字 応答電文情報(エラー時)	4-40
5. 留意事項	5-1
5.1. 日計について	5-1
5.2. POS への応答データについて	5-1
5.3. 金額連携の対象外業務選択時の応答について	5-1
5.4. 要求電文 (POS→Arch 端末) 項目: 印字モード(printMode) の設定値について	5-1
5.5. 要求電文 (POS→Arch 端末) 項目: ログ出力モード(logOutputMode) の設定値について	5-1
5.6. POS 側で伝票印字する際の注意事項	5-1
5.7. 複数 TID 搭載端末における POS 連動について	5-2
5.8. フォールバック(IC→MS) 発生時の応答電文情報について	5-2

はじめに

本書は、CAFIS Arch における POS 連動業務について POS とのインタフェース仕様の共通事項について記述したものです。

CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 共通編

… CAFIS Arch と POS 間の物理レベルでのインタフェース仕様や、各サービスに依存しない
共通機能の仕様について記述した仕様書 (本書)

CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 各サービス編

… 各サービスにおける、CAFIS Arch と POS 間の電文フォーマットについて記述した仕様書 (別冊)

NTT DATA CONFIDENTIAL

用語の定義

本書にて使用する用語について以下のように定義します。

- CAFIS Arch センタ : CAFIS Arch 端末に CAFIS Arch アプリケーションを配信すると共に、与信照会等の取引を INFOX-NET センタに中継する、株式会社 NTT データが運用するセンタの名称
- INFOX-NET センタ : 株式会社 NTT データが運用する情報処理センタの名称
- Arch 端末 : Arch センタに接続する多機能決済端末の名称
- POS : Arch 端末と接続する POS の名称
- 加盟店 : Arch 端末を導入先の総称
- 無操作 : Arch 端末上で売上情報を入力せず、POS から連携された売上情報のみで決済可能とする機能
- 提携/非提携判定 : 提携カードによる決済を可能とする機能
- フォールバック : 一般的に IC カード対応端末で IC カードが読み取れない場合等の物理的な不具合の代替手段として、磁気カードでの処理に移行すること

本書を「CAFIS Arch INFOXサービス」利用以外の目的で使用することを禁じます。

本書は予告なく変更されることがあります。インタフェースに項目追加された場合でも POS 側では必要な項目のみで処理を行う等、POS 側に追加改修が発生しないようご対応ください。

本書を無断で他に転載することを禁じます。

本書を他に譲渡することを禁じます。

「**CAFIS Arch**®」、「**INFOX-NET**®」、「**CAFIS**®」、「**INFOX**®」は日本国内における株式会社NTTデータの登録商標です。

「**銀聯**®」は China UnionPay Co.,Ltd の登録商標です。

「**iD**®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

「**Edy**®」は楽天Edy株式会社の登録商標です。

「**WAON**®」はイオン株式会社の登録商標です。

「**PiTaPa**®」は株式会社スルッとKANSAIの登録商標です。

その他、記載されている会社名、商品名、又はサービス名は、各社の登録商標又は商標です。

NTT DATA CONFIDENTIAL

1. サービス概要

POS 連動サービスとは、Arch 端末と POS を接続することで、POS から金額等の取引情報を連携し、Arch 端末で支払処理を行い、処理結果を POS へ連携するサービスです。POS 連動サービスのイメージを図 1.1-1～図 1.1-4に示します。

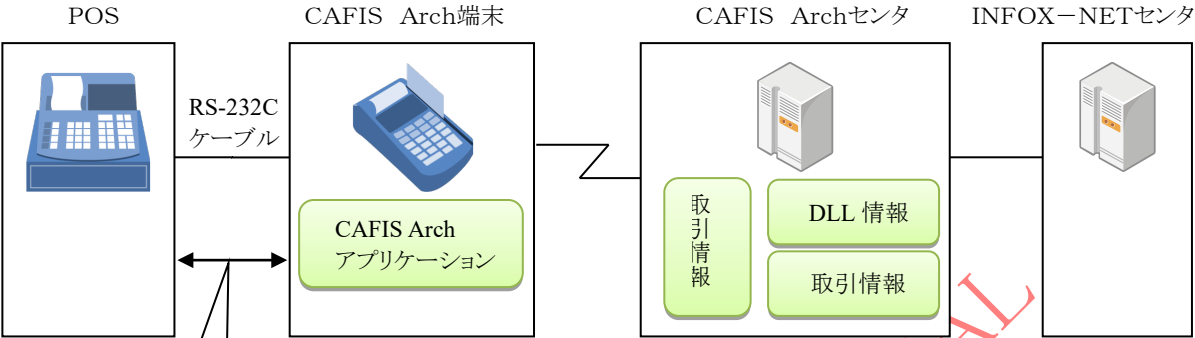


図 1.1-1 POS 連動 (RS-232C) イメージ図

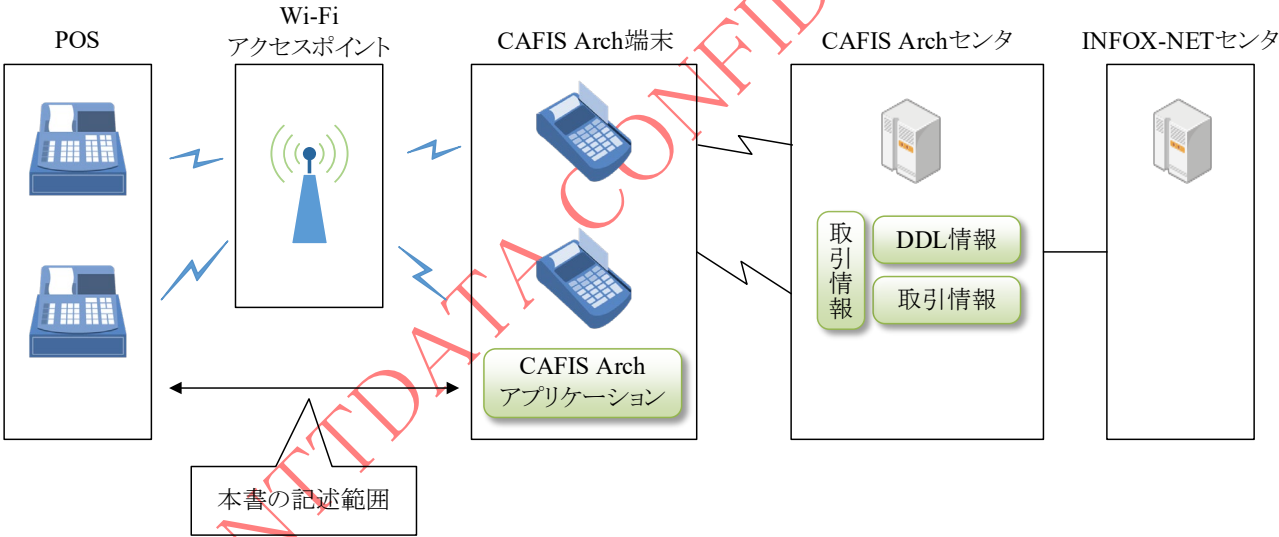


図 1.1-2 POS 連動 (Wi-Fi) イメージ図

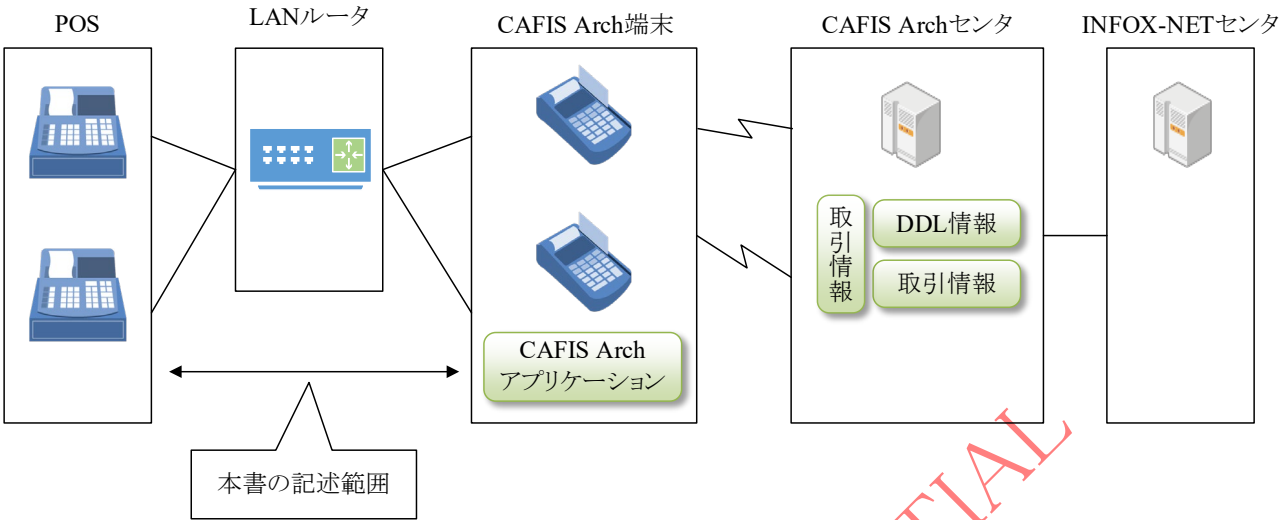


図 1.1-3 POS 連動(有線 LAN)イメージ図

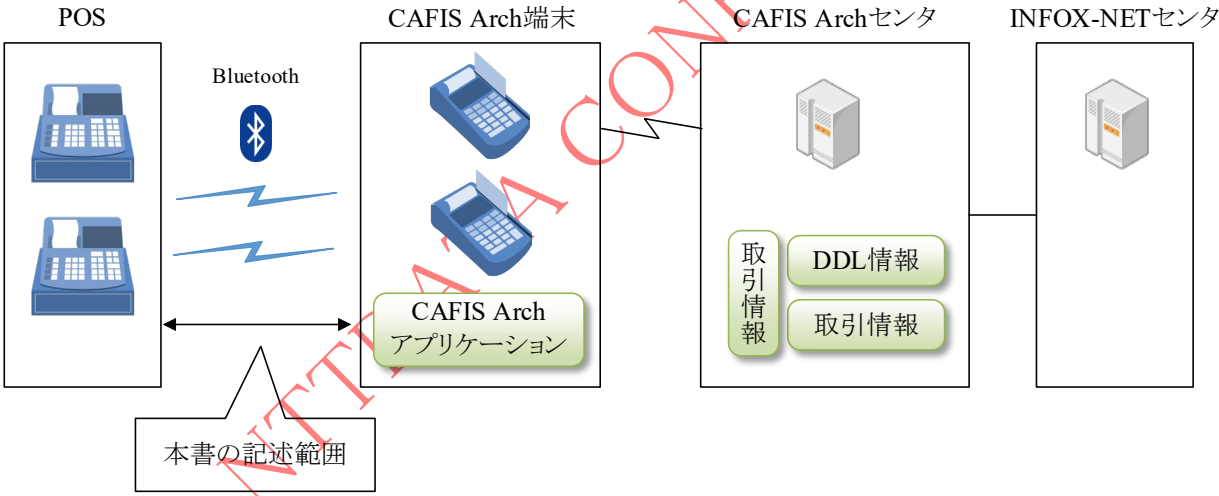


図 1.1-4 POS 連動(Bluetooth)イメージ図

1.1. 利用可能業務

下記に、ArchPOS 連動サービスにおける各業務の利用可能機能を表 1.1-1～表 1.1-4に示します。

表 1.1-1 利用可能業務一覧

○:利用可能サービス(業務)、×:利用不可サービス(業務)

サービス	業務	ArchPOS 連動					金額連携 ※3
			提携/非提携 判定	無操作	中止 (POSから の中止)	再印字 (POSから の再印 字)※5	
クレジット	売上	○	○	○	○	○	○
	承認後売上	○	○※7	○	○	○	○
	オーソリ予約	○	×	×	×	×	○
	取消返品	○	×	○	○	○	○
	無効カードチェッ ク	○	×	×	×	×	×
	集計	○	×	○	×	○	×
デビット	売上	○	×	○	○	○	○
	取消	○	×	○	○	○	○
	残高確認	×	×	×	×	×	×
	キャッシュアウト	×	×	×	×	×	×
	キャッシュアウト 取消	×	×	×	×	×	×
	集計	○	×	○	×	○	×
中国銀聯	売上	○	×	○	○	○	○
	承認後売上	×	×	×	×	×	○
	オーソリ予約	×	×	×	×	×	○
	取消返品	○	×	○	○	○	○
	集計	○	×	○	×	○	×

表 1.1-2 利用可能業務一覧

サービス	業務	ArchPOS 連動					金額連携 ※3
			提携/非提携 判定	無操作	中止 (POSからの 中止)	再印字 (POSからの再印 字)※5	
交通系 IC	支払	○	×	○	○※4	○	○
	直前取消	○	×	○	○※4	○	○
	残高照会	○	×	○	○※4	○※1	×
	集計	○	×	○	×	○	×
iD	売上	○	×	○	○※4	○	○
	売上取消	○	×	○	○※4	○	○
	集計	○	×	○	×	○	×
Edy	支払	○	×	○	○※4	○	○
	残高照会	○	×	○	○※4	○※1	×
	履歴出力	×	×	×	×	×	×
	集計	○	×	○	×	○	×
WAON	支払	○	×	○	○※4	○	○
	支払取消	○	×	○	○※4	○	○
	現金チャージ	×	×	×	×	×	×
	現金チャージ取消	×	×	×	×	×	×
	ポイントチャージ	×	×	×	×	×	×
	ポイントチャージ取消	×	×	×	×	×	×
	照会	○	×	○	○※4	○※1	×
	ポイント付与率照会	×	×	×	×	×	×
	集計	○	×	○	×	○	×

表 1.1-3 利用可能業務一覧

サービス	業務	ArchPOS 連動					金額連携 ※3
			提携/非提携 判定	無操作	中止 (POSからの中止)	再印字 (POSからの再印 字)※5	
QUICPay	売上	○	×	○	○※4	○	○
	取消	○	×	○	○※4	○	○
	履歴出力	×	×	×	×	×	×
	集計	○	×	○	×	○	×
PiTaPa	売上	○	×	○	○※4	○	○
	返品	○	×	○	○※4	○	○
	累計照会	○	×	○	○※4	○※1	×
	集計	○	×	○	×	×	×
nanaco	支払	○	×	○	○※4	○	○
	残高確認	○	×	○	○※4	○※1	×
	集計	○	×	○	×	○	×
ポイント	付与	○	×	×	×	×	○
	付与取消	○	×	×	×	×	×
	照会	×	×	×	×	×	×
	交換	×	×	×	×	×	×
	交換取消	×	×	×	×	×	×
	直付付与	×	×	×	×	×	×
	直付付与取消	×	×	×	×	×	×
	集計	○	×	×	×	×	×
台湾金融カード	売上	○	×	×	×	×	○
	売上取消	○	×	×	×	×	○
	集計	○	×	×	×	×	×

表 1.1-4 利用可能業務一覧

サービス	業務	ArchPOS 連動					金額連携 ※3
			提携/非提携 判定	無操作	中止 (POSから の中止)	再印字 (POSから の再印 字)※5	
NFCPayment	売上	○	○※7	○※6	○	○※8	○
	売上取消返品	○	×	○※6	○	○※8	○
	集計	○	×	○※6	×	×	×
決済連動 (クレジット+ポイント)	売上・付与	○	×	×	×	×	○
	取消返品・付与 取消	○	×	×	×	×	×
ポイント番号返却	判定	○	×	○	○	×	×
クレジット/NFC	売上	○※7	○※7	○	○※9	○	×

※1 エラー伝票のみ対象

※3 金額のみ連携時中の中止は端末上から行ってください。POS からの中止要求はできません。

※4 無操作の場合は Arch 端末上の中止ボタンは非活性となるため、POS 側での中止の実装が必須です。(ブランドレギュレーションによる規定)

※5 無操作モードで使用する場合は、再印字要求電文の「業務」には必ず「9:直前取引照会」を指定してください。

※6 現行では S1E、S1L のみで利用できます。

※7 Castle 端末かつ無操作モードのみ対象。

※8 トレーニングモードは対象外。

※9 中止可能範囲でも特定の範囲では中止不可となる場合があります。(システム制約)

1.2. 対応機種一覧

下記に、ArchPOS 連動サービスにおける各業務の利用可能機能を表 1.2-1に示します。

表 1.2-1 対応機種一覧

端末タイプ	メーカー	品番	シリアル通信	Wi-Fi通信	有線 LAN 通信	Bluetooth 通信	備考
据置型業務端末	Panasonic	JT-C31W00000	○	×	×	×	無操作モードは利用できません。
	東芝テック	MP-10	○	×	×	×	
モバイル決済端末機	Panasonic	JT-C520GD シリーズ	×	○	×	○	無操作モードは利用できません。
		JT-C522GD シリーズ					
	Castles	SATURN1000E	○	○	○	○	シリアル通信／有線 LAN 通信の場合はクレードルが必要です。 ※以下の通信方式は本番環境リリース前のため、詳細な時期については営業までお問い合わせください。 ・シリアル通信 ・Wi-Fi 通信 ・Bluetooth 通信
		SATURN1000L	○	○	○	○	

2. 基本シーケンス

POS と Arch 端末における電文送受信シーケンスについて示します。

2.1. POS 連動シーケンス

Arch 標準 POS 連動における基本的なシーケンスとして、クレジットの売上業務時のシーケンスを図 2.1-1に示します。

なお、各サービスの電文情報の詳細については、各サービスの接続仕様書を参照ください。

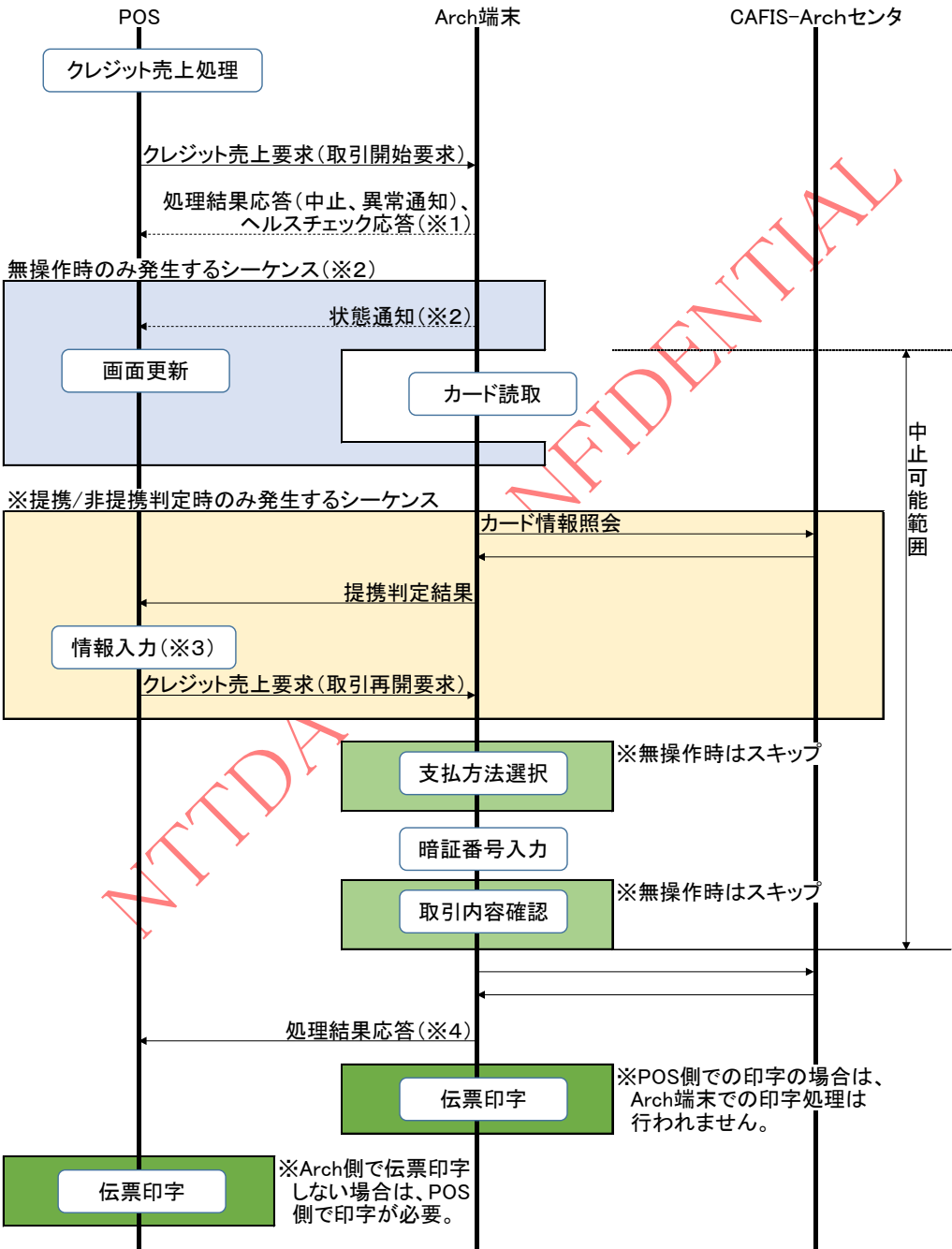


図 2.1-1 Arch 標準 POS 連動基本シーケンス

※1: 応答は以下のそれぞれの契機で返却されます。

- Arch 端末上で中止操作を行った場合
処理結果応答(処理結果=9:その他エラー、エラーコード=TFWL0002:中止)
- 決済処理中に不測のエラーが発生した場合
処理結果応答(処理結果=9:その他エラー、エラーコード=TFWL0004:その他の異常終了)
- Arch 端末で決済処理中、または設定操作中に POS から売上要求が送信された場合
ヘルスチェック応答(処理結果=0:正常、Arch 状態=2:端末操作中)

※2: 状態通知の通知契機は4.7.1.1状態通知 電文情報(区分)を参照ください。

状態通知を POS で受信した場合は、必要に応じて POS の画面更新等を行ってください。

電文情報は4.7.1状態通知 電文を参照ください。

※3: カード情報照会結果から再開要求を送信するための支払方法等の情報を入力してください。

※4: 電文情報について、POS 端末への応答時の各項目の順番は、順不同となります。

例 1) {"controlInfo":{"service":"1100001","biz":"0","mode":"1","procResult":"0","outputId":"15"},...

例 2) {"controlInfo":{"service":"1100001","outputId":"15","biz":"0","mode":"1","procResult":"0"},...

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.2. POS 連動(金額連携)シーケンス

POS 連動(金額連携)における基本的なシーケンスとして、クレジットの売上業務時のシーケンスを図 2.2-1に示します。
なお、電文情報の詳細については、4.5.1金額連携 要求電文情報を参照ください。

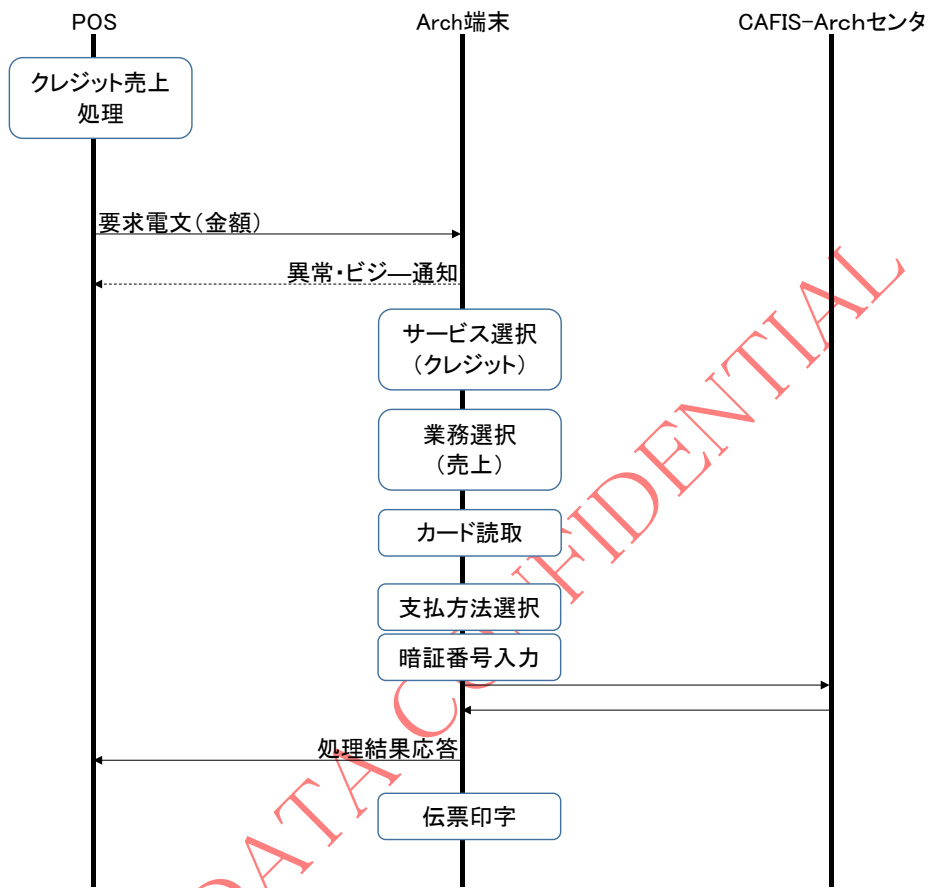


図 2.2-1 POS 連動(金額連携)基本シーケンス

2.3. POS 連動 (POS 中止) シーケンス

POS からの要求に対して、Arch 端末で決済処理を行っている際、POS からの中止要求を Arch 端末に送信することで、Arch 端末の決済処理を中止することができます。

なお、以下のサービスについては無操作時、Arch 端末上からの中止ボタンは操作できないため、必ず POS 側から中止要求を行えるようにしてください。

交通系 IC、iD、Edy、WAON、QUICPay、PiTaPa、nanaco

決済処理上、中止できない場合もあり、Arch 端末は中止要求に対して成功/失敗を POS へ返します。

中止成功/失敗時のシーケンスについて示します。

なお、Edy の場合のみ、中止シーケンスが異なります。詳細は「POS 連動接続仕様書 (Edy 編)」を参照ください。

2.3.1. 中止成功

Arch 標準 POS 連動における POS からの中止が成功した場合の基本的なシーケンスとして、クレジットの売上業務時のシーケンスを図 2.3-1 に示します。

処理結果応答の電文情報の詳細については、各サービスの接続仕様書を参照ください。

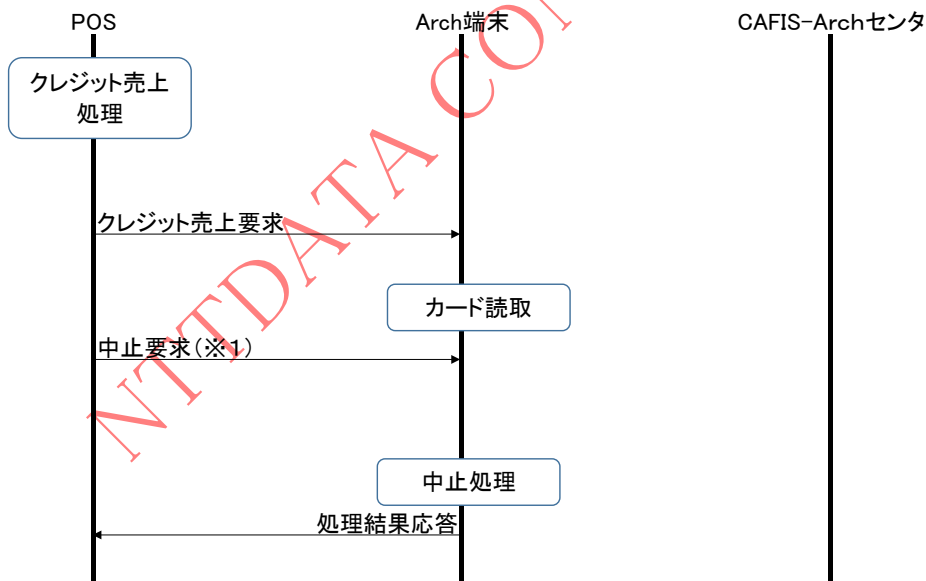


図 2.3-1 中止成功シーケンス

※1: 中止要求は POS から任意のタイミングで送信してください。

なお、中止要求を繰り返し送信する際は、十分に間隔を開けて(1 秒以上推奨)送信してください。

2.3.2. 中止失敗

Arch 標準 POS 連動における POS からの中止が失敗した場合の基本的なシーケンスとして、クレジットの売上業務時のシーケンスを図 2.3-2 に示します。

なお、各サービスの電文情報の詳細については、各サービスの接続仕様書を参照ください。

また、Edy の場合のみ、中止シーケンスが異なります。詳細は「POS 連動接続仕様書 (Edy 編)」を参照ください。

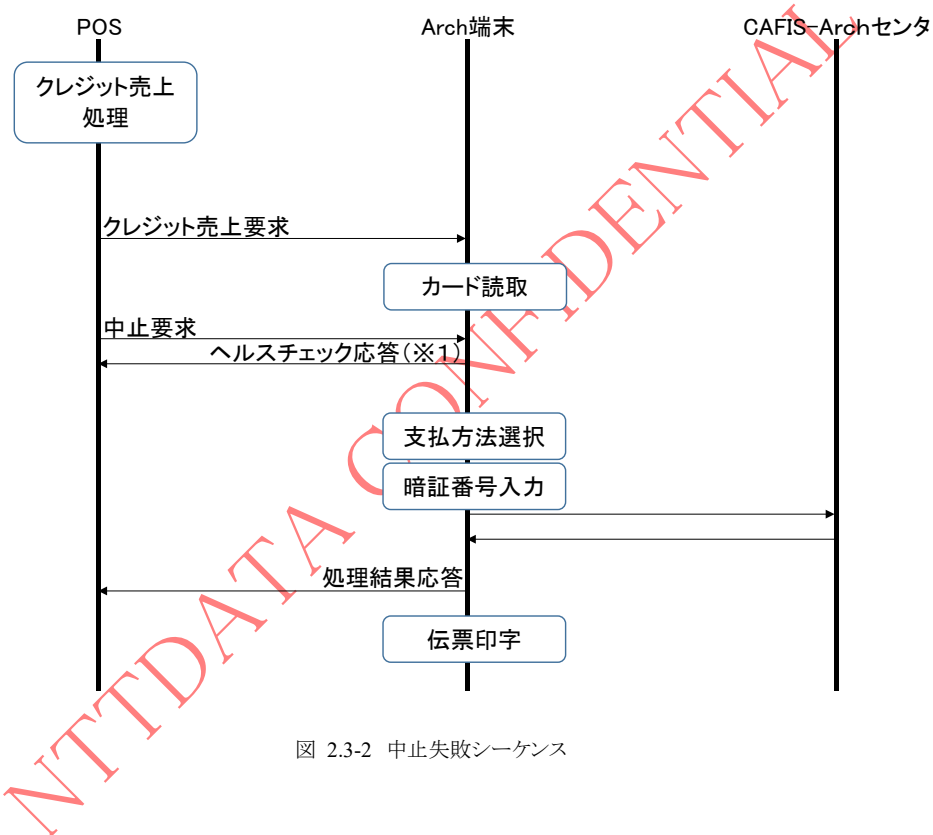


図 2.3-2 中止失敗シーケンス

※1: 業務が中止できない場合、ヘルスチェック応答を POS へ送信します。

その際、Arch 端末は処理を続行します。

なお、中止要求を繰り返し送信する際は、十分に間隔を開けて (1 秒以上推奨) 送信してください。

電文情報については4.6ヘルスチェックを参照ください。

2.4. 通信障害時のシーケンス

2.4.1. POS フリーズ防止のための実装

Arch 端末と Arch センタ間の通信障害時や、カード会社からの応答遅延等により、POS から見て Arch 端末が無応答に見えるケースがあります。この時、POS が Arch 端末からの応答を待ち続けると、フリーズしている様な状態に陥ってしまいます。

Arch 端末からの応答については、POS からの要求電文に対して、一定の待ち時間(タイマ※)をセットし、タイムアウト時は POS 側で要求をキャンセルするようにしてください。

※待ち時間(タイマ)について

待ち時間(タイマ)は、ご利用されるお客様の操作時間(PIN 入力等)を考慮した時間を指定してください。

要求電文	推奨タイムアウト値
売上要求電文	PIN 入力最大待ち時間(180 秒)+お客様の操作時間を考慮した時間

2.4.2. 二重取引防止のための実装

一時的な通信障害等により、Arch 端末からの応答電文が POS へ届かない場合や、以下のエラー応答が返る場合があります。この時、Arch センタ側では取引が成立している場合もあるため、再取引を行わず、直前取引照会(再印字)機能を利用し、直前の取引結果を確認してください。直前取引照会機能については「4.10再印字」を参照ください。

【直前の取引結果を確認せずに、再度取引を行うと、二重売上(取引)となる場合があります。】

処理結果(procResult)	エラーコード(errorCode)	エラーコード詳細 1(errorCodeDetail1)
9:その他エラー	TFWL0004:その他の異常終了	TFWC0001～9999 TFWS0001～9999

なお、通信障害は機器の接続構成及び通信障害箇所により、Arch 端末で検知できる場合とできない場合があります。Arch 端末で検知した場合は、画面上に通信障害メッセージ(TFWC0015)が表示されますので、Arch 端末の状態を直接確認した後、直前取引照会機能による取引結果の確認を行ってください。

2.4.3. シーケンス

(1) 処理結果応答受信失敗時

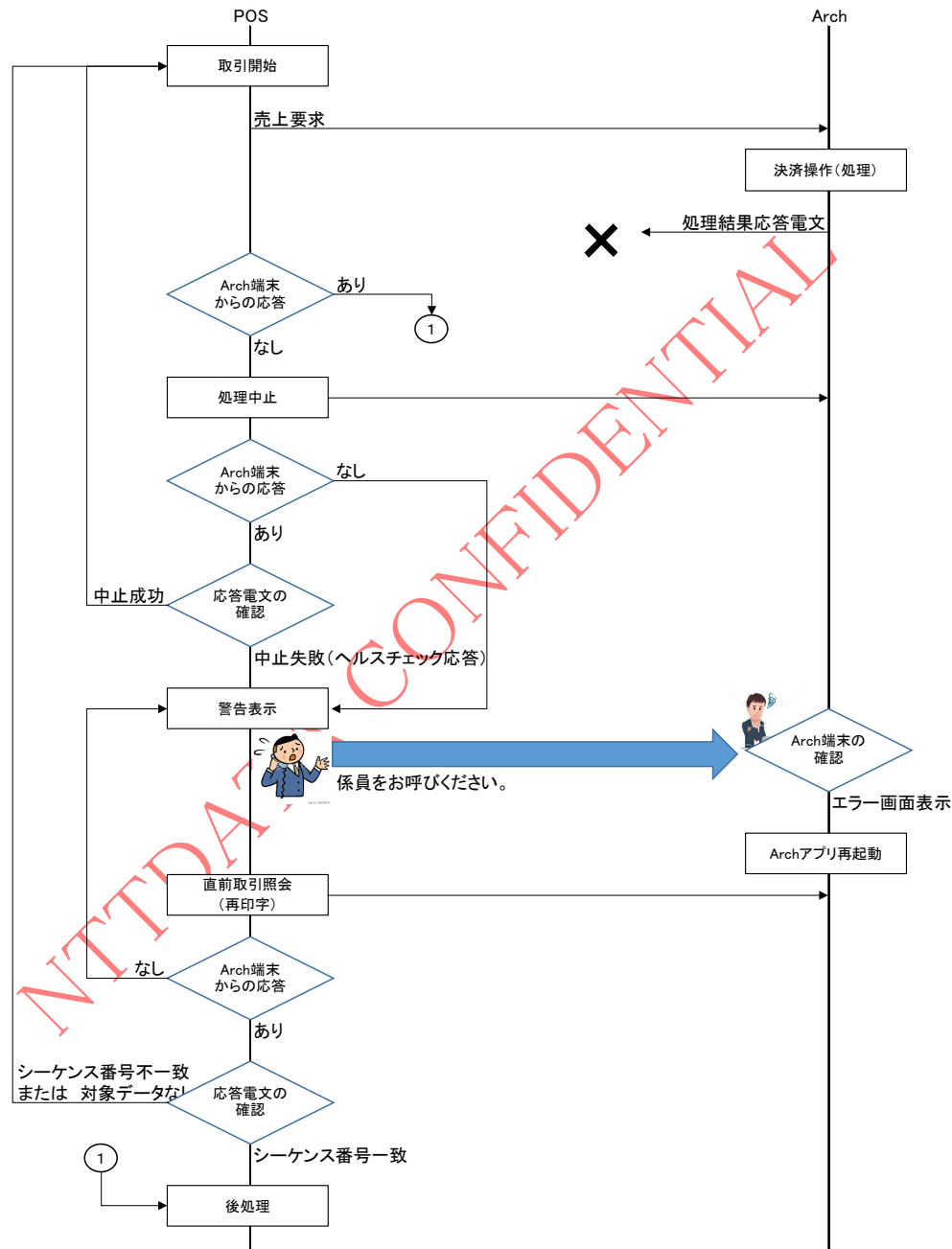
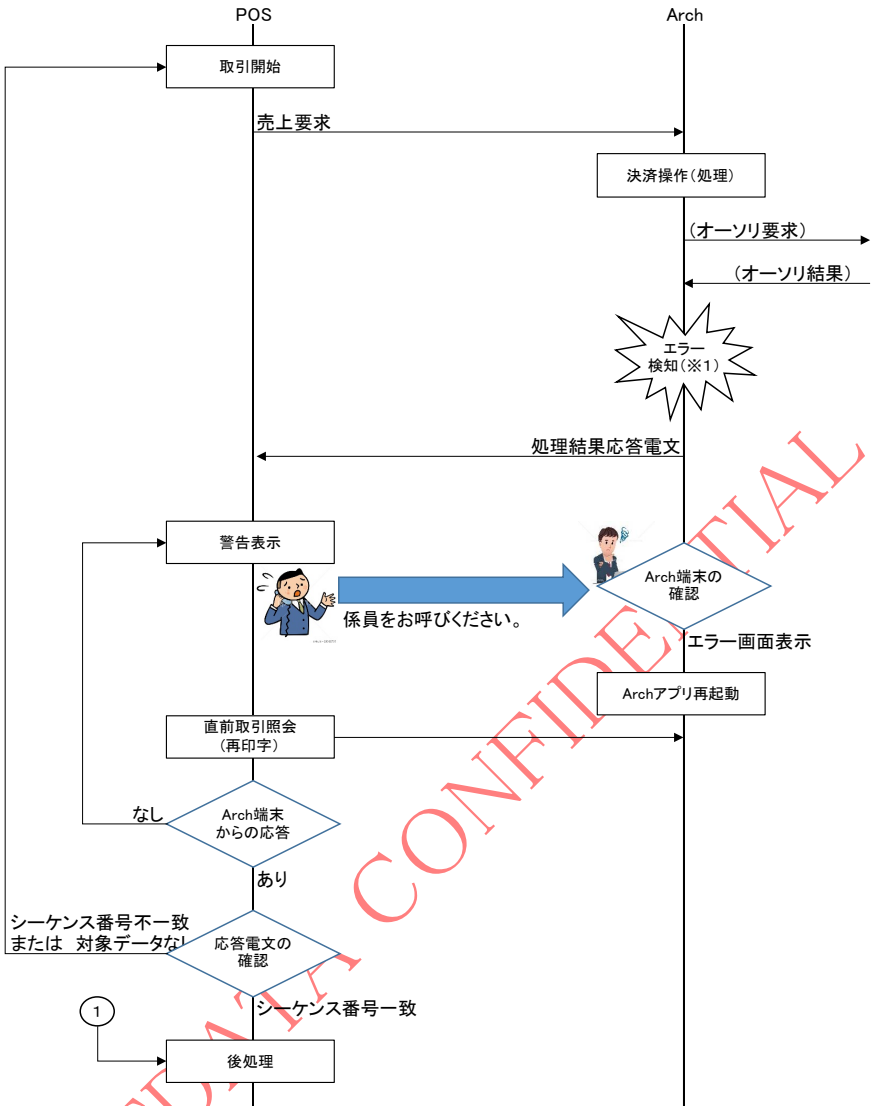


図 2.4-1 処理結果応答受信失敗 (Arch 端末無応答) 時シーケンス

(2) 異常終了応答(処理結果="9"、エラーコード="TFWL0004")受信時



※1: センター処理で処理が正常終了した後、応答返却までの後処理で予期せぬエラーが発生すると、Arch アプリは異常応答電文を返却します。

図 2.4-2 処理結果応答受信失敗(Arch 端末無応答)時シーケンス

2.4.4. 直前取引照会による取引結果の確認方法

応答電文には要求電文値を保証した「シーケンス番号」があり、これはPOSからの取引毎にArchセンタで保持しています。直前取引照会に対する応答電文には、照会対象取引の応答電文の内容がセットされ、「シーケンス番号」も含まれています。

POSは直前の決済で設定した「シーケンス番号」と、直前取引照会で取得した「シーケンス番号」を下表の基準に従って比較し、再取引の要否を判断してください。

シーケンス番号		取引実績	再取引要否
売上要求電文の設定値	直前取引照会の応答値		
0001	0001 以外	取引なし	直前の取引が完了しませんでした。 取引が上がっていないため、再取引が可能です。必要に応じて、再取引を行ってください。
0001	0001	取引あり	直前の取引は完了しています。 応答電文の「処理結果」の値(※)により、POS側で必要な処理を行ってください。 ・処理結果＝”0”の場合 直前の取引は完了しています。 受信した応答電文の内容を元に、POS側で必要な処理を行ってください。 ・処理結果＝”0”以外の場合 直前の取引は完了しています。 ただし、クレジットカード等の起因で取引が成立していないため、必要に応じて、再取引を行ってください。

※直前取引照会電文に対する応答電文には「処理結果」が2項目存在します。

直前取引照会電文の「業務情報」に設定された「処理結果」で判断してください。

直前取引照会電文の「制御情報」に設定された「処理結果」は、直前取引照会の結果であり、対象取引の結果ではありません。

< 直前取引照会電文構成(概略) >

制御情報

| └─ 処理結果 ...直前取引照会電文に対する処理結果

業務情報

└─ 制御情報

| └─ 処理結果 ...対象取引の処理結果

└─ 業務情報

3. インタフェース仕様

3.1. RS-232C

3.1.1. 物理インタフェース

物理インタフェースを表 3.1-1に示します。

表 3.1-1 物理インタフェース

No	項目名	インタフェース
1	通信方式	半二重方式
2	同期方式	調歩同期方式
3	通信速度(※1)	2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps
4	電氣的インタフェース	RS-232C 準拠
5	ハードウェアフロー制御	なし(Arch 端末ではフロー制御は行っていない)

※1: 通信速度は Arch 端末の設定により選択可能です。

POS～Arch 端末間のレスポンス向上に際し、可能な限り通信速度の速い設定をしてください。

3.1.2. 接続形式

RS-232C インタフェースで POS 連動を利用する場合、決済端末の機種に合ったシリアルケーブルをご利用ください。

【Panasonic 社製端末 JT-C31W00000】

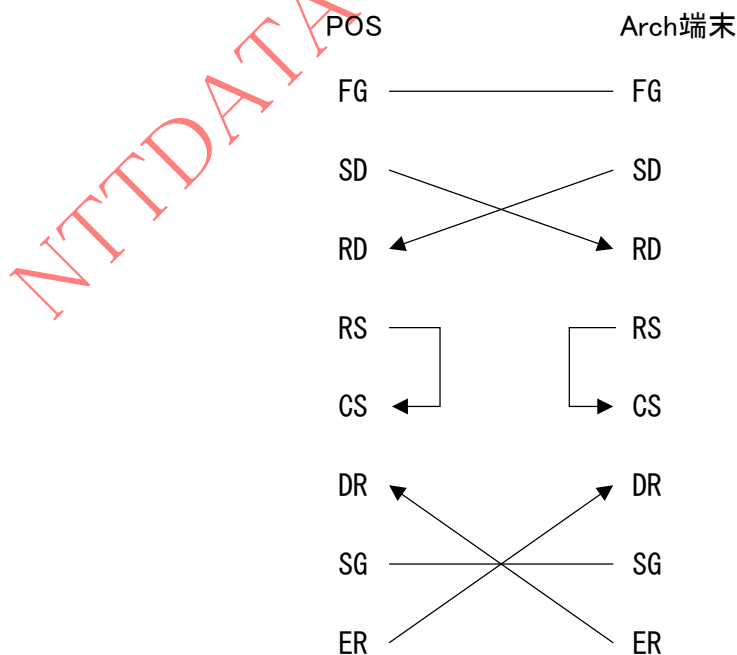


図 3.1-1 Panasonic 社製端末接続時のシリアルケーブル結線仕様

【東芝テック社製端末 MP-10】

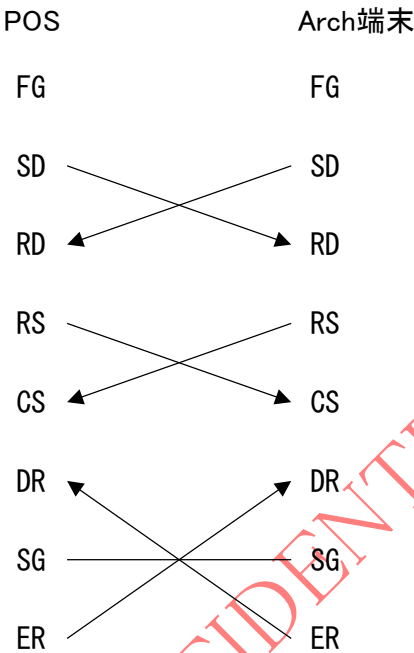


図 3.1-2 東芝テック社製端末接続時のシリアルケーブル結線仕様

【Castles 社製端末 SATURN1000E/SATURN1000L】

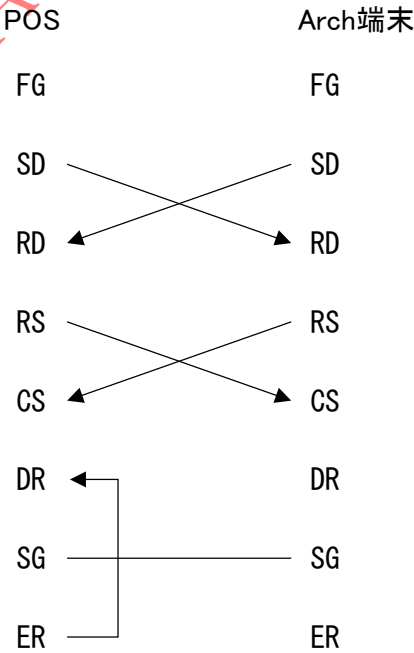


図 3.1-3 Castles 社製端末接続時のシリアルケーブル結線仕様

3.1.3. リンクレベルインタフェース

リンクレベルインタフェースを表 3.1-2に示します。

表 3.1-2 リンクレベルインタフェース

No	項目名	インタフェース
1	キャラクタ長	8 ビット
2	キャラクタセット	JIS-8 単位符号 (base64 エンコード後)
3	誤り検出方式	水平パリティチェック(BCC)(※1)(※2)
4	伝送方式	非透過方式(データ部を base64 エンコードして透過)
5	スタートビット	1 ビット
6	ストップビット	1 ビット
7	伝送ビット順位	LSB(低位ビット先順)

※1: データ部のバイト単位の EX-OR (排他的論理和) になります。(「3.1.8BCC 計算方法」を参照)

※2: Arch 端末の設定により、垂直パリティチェック利用有無も選択できる端末がありますが、ご利用はできません。

3.1.4. 伝送制御符号

Arch 端末～POS 間で用いる伝送制御符号を表 3.1-3に示します。

表 3.1-3 伝送制御符号

No	符号	コード (HEX)	機能	備考
1	STX	02	テキストブロックの開始を示します。	
2	ETX	03	最終テキストブロックの終結を示します。	
3	EOT	04	伝送終結を示します。	
4	ENQ	05	応答催促要求を示します。	未使用
5	ACK	06	肯定応答を示します。	
6	NAK	15	否定応答を示します。	
7	ETB	17	中間テキストブロックの終結を示します。	

3.1.5. リンクレベル基本プロトコル

Arch 端末～POS 間のリンクレベル基本プロトコルを図 3.1-4に示します。

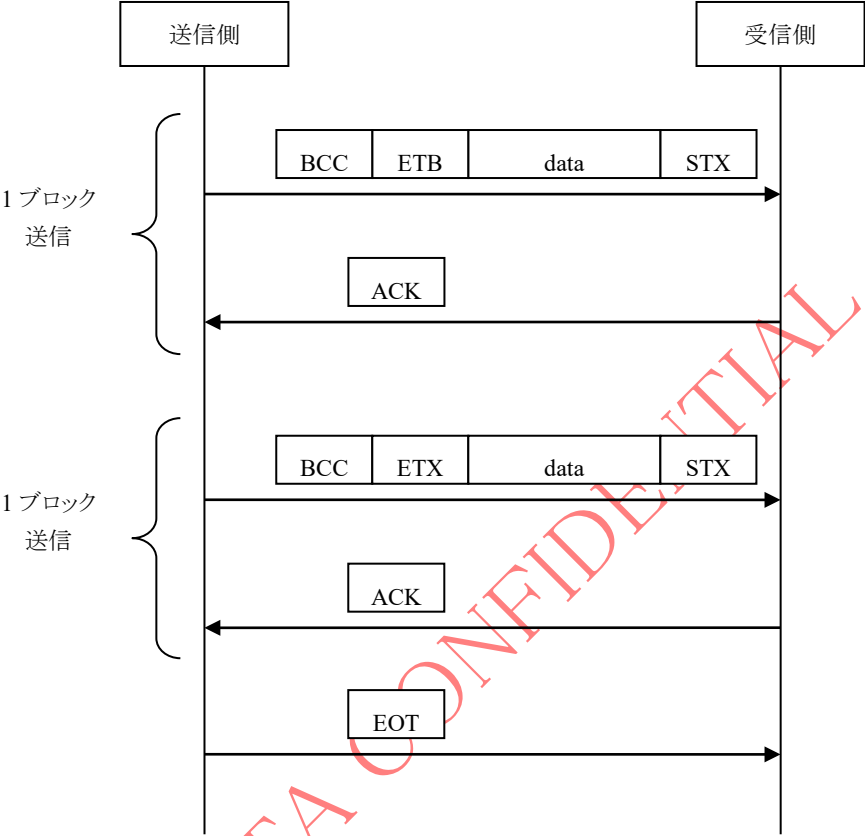


図 3.1-4 リンクレベル基本プロトコル

- (1) リンクレベルの伝送制御は、POS、Arch 端末共通となります。
詳細は「表 3.1-4 リンクレベル状態遷移表」を参照してください。
- (2) 送信側は、ETX ブロック送信後の EOT 送信をもって送信完了とします。
受信側は、EOT の受信をもって受信完了とします。

※電文の先頭に、制御コード以外のデータが存在していた場合はそれを無視し、
最初に存在する制御コードから読み取るものとします。

3.1.6. コマンド／レスポンス仕様

Arch 端末～POS 間におけるハンドシェイクとし、Arch 端末起動または POS 起動により処理を開始します。

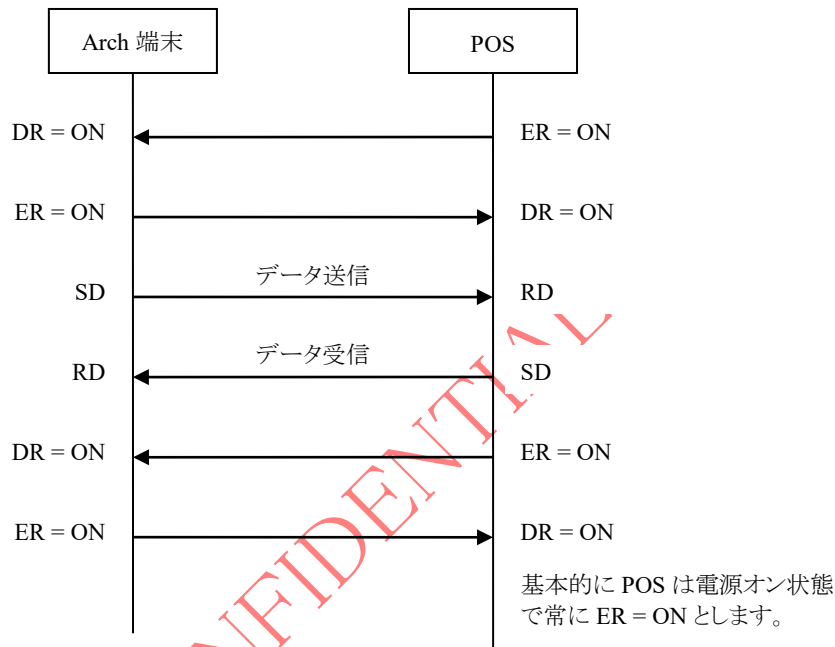


図 3.1-5 コマンドレスポンス仕様

3.1.7. テキストフォーマット

3.1.7.1. 基本ブロックフォーマット



※:データ部は base64 エンコードしたものです。

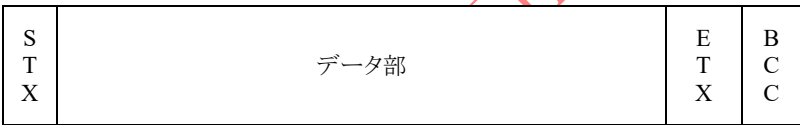
伝送制御符号とデータ部を合わせて(STX から BCC まで)最大 2048 バイトとします。

3.1.7.2. データの送信方法

Arch 端末～POS 間は、2048 バイトごとにブロックングしてデータを送信します。

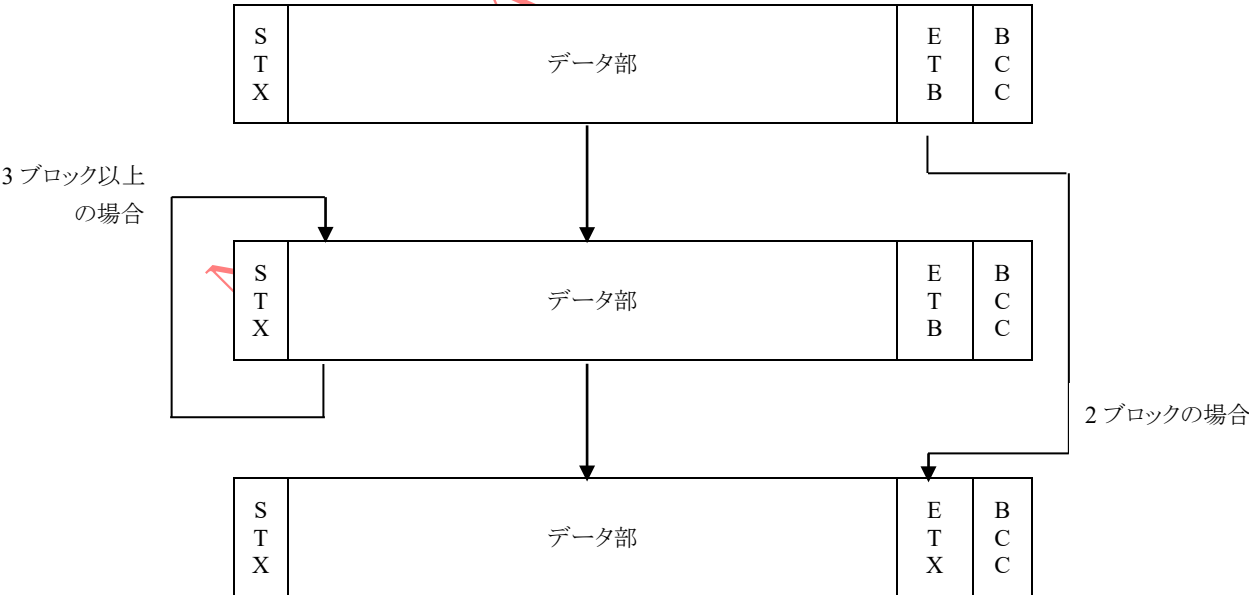
(1) 送信データが 2048 バイト以下の場合

1 ブロックで送信します。



(2) 送信データが 2048 バイトを超える場合

複数ブロックで送信します。



3.1.8. BCC 計算方法

(1) BCC (Block Check Character) の定義

BCC は STX から ETB (または ETX) までの水平パリティとします。

(2) BCC の計算方法



STX から ETB (または ETX) までの各データに対して、1 バイトごとに EX-OR (排他的論理和) をとったものを BCC とします。

(3) 計算例

S T X	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	E T X	0D
-------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------	----

※: 数値は 16 進数

3.1.9. リンクレベル状態遷移

リンクレベルの状態遷移(Arch 端末、POS 共通)を表 3.1-4に示します。

NTT DATA CONFIDENTIAL

表 3.1-4 リンクレベル状態遷移表

イベント フェーズ		受信要求	送信要求	R01 STX	R02 一般文字	R03 ETB,BCC	R04 ETX,BCC	R05 ACK	R06 NAK	R07 EOT	T01 T(10 秒)
00	アイドル	→01	第 1 ブロック送信 ETB→04 ETX→05								
01	STX 待ち			→02							(受信異常) NAK 送信 →01 ※1
02	ETX,BCC 待ち				受信バッファ格納 →02	①BCC チェック OK ACK 送信 →01 ②BCC チェック NG NAK 送信 →01	①BCC チェック OK ACK 送信 →03 ②BCC チェック NG NAK 送信 →01	受信バッファ格納 →02	受信バッファ格納 →02	受信バッファ格納 →02	(受信異常) NAK 送信 →01
03	EOT 待ち									(受信正常) →00	(受信異常) NAK 送信 →03
04	ETB ブロック 送出後							次ブロック送信 ETB→04 ETX→05	ブロック再送 →04		(送信異常) →00
05	ETX ブロック 送出後							(送信正常) EOT 送信 →00	ブロック再送 →05		(送信異常) →00

※1:フェーズ 01 のタイムアウトはフェーズ 00 からの移行時は処理せず、フェーズ 02 からの移行時、ETB での通信継続時のタイムアウトとします。

3.2. Wi-Fi／有線 LAN

3.2.1. TCP 設定

TCP 接続の IP アドレス／ポート番号設定を表 3.2-1に示します。

表 3.2-1 TCP 設定一覧

	IP アドレス	ポート番号
POS	固定／動的割り当て	任意
Arch 端末	固定	9005 (固定)

3.2.2. Wi-Fi／有線 LAN 通信 POS 連動シーケンス

Wi-Fi／有線 LAN 通信の Arch 標準 POS 連動における基本的なシーケンスとして、クレジットの売上業務時のシーケンスを図 3.2-1に示します。

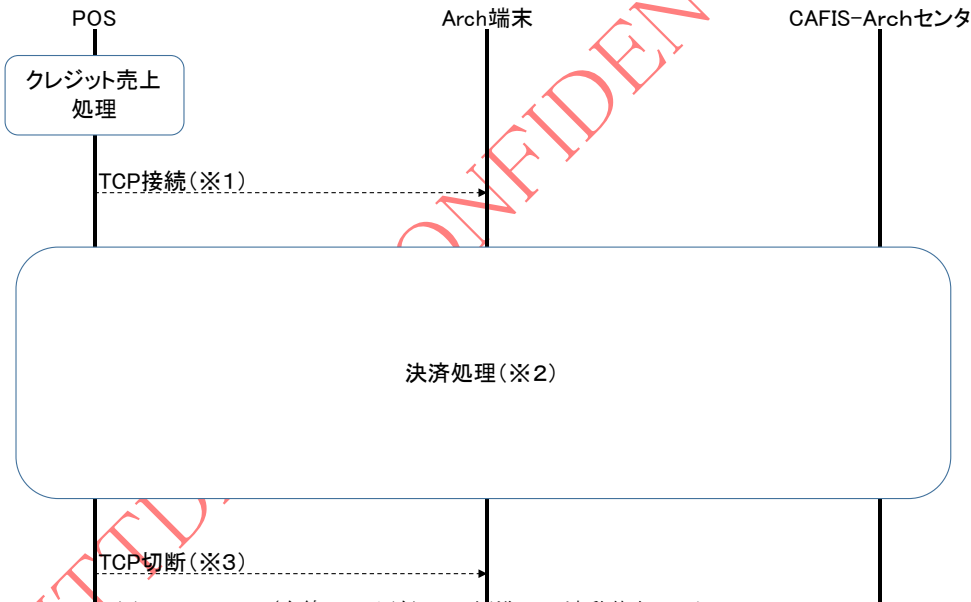


図 3.2-1 Wi-Fi／有線 LAN 通信 Arch 標準 POS 連動基本シーケンス

- ※1: 要求電文を送信する直前に TCP 接続を行ってください。
- ※2: 詳細は2.基本シーケンスを参照ください。
- ※3: 処理結果応答の受信後(決済処理完了後)に TCP 切断を行ってください。
なお、切断を行わず、続けて決済処理を行うことも可能ですが、接続中は他の POS との接続はできません。
- ※4: Arch 端末への複数コネクションによる接続は行えません。
接続中の Arch 端末に対する新たな接続を行う際は、接続先の Arch 端末へのコネクションを切断してから行ってください。
接続中の Arch 端末に対する新たな接続要求に対しては、Arch 端末では応答を返すことができません。

※Wi-Fi/有線 LAN 通信時の注意事項

Archから送信されるデータの総サイズが32KBを超える場合、1ブロックあたり最大32KBに分割して送信されます。POS側は、受信データが分割されることを考慮してください。

以下に、156KB データが送られる場合のイメージを示します。

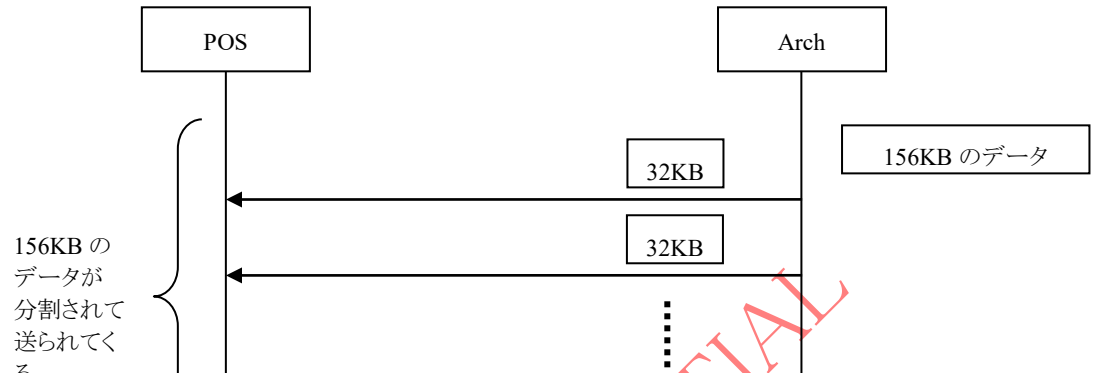


図 3.2-2 ブロック分割イメージ

3.2.3. データフォーマット

Wi-Fi/有線 LAN 通信の場合の送信データフォーマットを示します。

- ① 「4電文仕様」の JSON 形式のデータに対して Base64 (UTF-8) データへエンコードを行います。
- ② ①のデータに対して JIS-8 単位符号へエンコードを行います。
- ③ ②のデータを TLV 形式化 (3.2.3.1) します。
- ④ ③のデータを送信します。

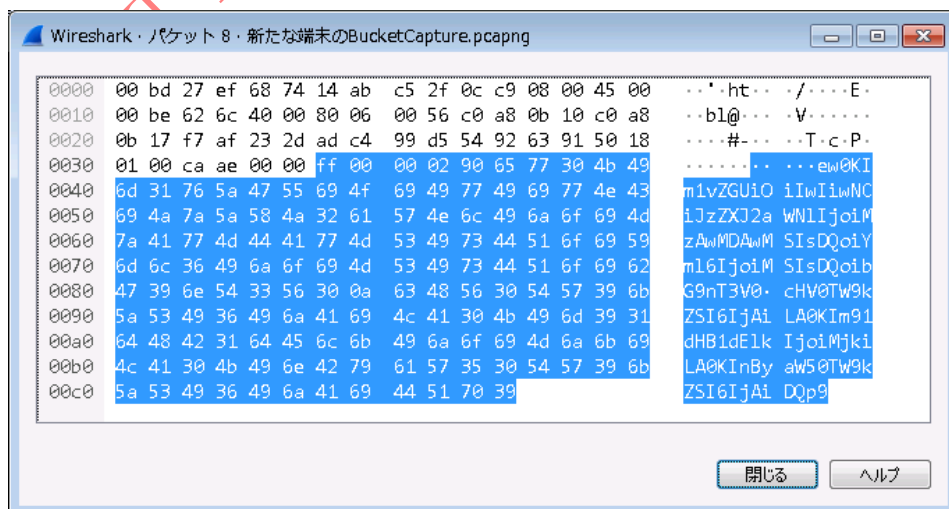
※: データを受信した場合は逆の順序でデコードを行ってください。

例)

データ送信時		データ受信時
送信前 JSON 形式データ	<pre>{ "mode": "0", "service": "3000001", "biz": "1", "logOutputMode": "0", "outputId": "29", "printMode": "0" }</pre>	受信後 JSON 形式データ
↓ エンコード		デコード ↑
Base64 (UTF-8) データ(※)	<pre>ew0KIm1vZGUiOiIwIiwNCiJzZXJ2aWNlIjoibWZAwMDAwMSIsDQoiYml6IjoibSI6DQoibG9nT3V0cHV0TW9kZSI6IjAiLA0KIm91dHB1dElkIjoibWkiLA0KInByaW50TW9kZSI6IjAiDQp9</pre>	Base64 (UTF-8) データ
↓ エンコード		デコード ↑
JIS-8 単位符号	<pre>6577304b496d31765a4755694f6949774969774e43694a7a5a584a3261574e6c496a6f694d7a41774d4441774d53497344516f69596d6c36496a6f694d53497344516f696247396e543356300a634856305457396b5a534936496a41694c41304b496d39316448423164456c6b496a6f694d6a6b694c41304b496e4279615735305457396b5a534936496a416944517039</pre>	JIS-8 単位符号
↓ TLV 形式化		データ部抽出 ↑
送信データ (バイト配列)	<pre>ff0000002906577304b496d31765a4755694f6949774969774e43694a7a5a584a3261574e6c496a6f694d7a41774d4441774d53497344516f69596d6c36496a6f694d53497344516f696247396e543356300a634856305457396b5a534936496a41694c41304b496d39316448423164456c6b496a6f694d6a6b694c41304b496e4279615735305457396b5a534936496a416944517039</pre>	受信データ (バイト配列)

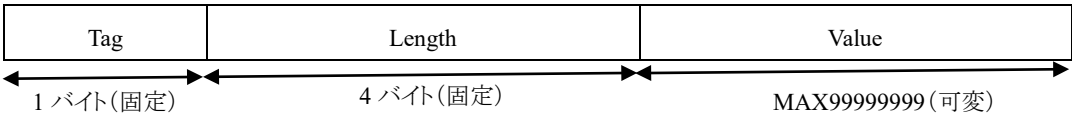
※76 文字毎に改行コードが付与されます。(改行は CR+LF または LF となりますので、デコードの際は何れにも対応できるよう検討してください。)

参考) パケットキャプチャで確認すると、送受信データは以下のように確認することができます。



3.2.3.1. TLV 形式について

① TLV の構成

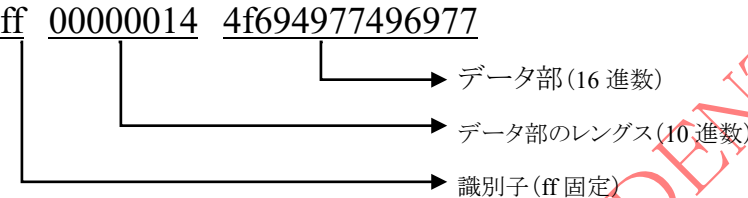


Tag : データの始まりを識別する番号を表す。(1 バイト:ff 固定)

Length : 16 進数表記されたデータ部の文字数を表す。(4 バイト:00000000～99999999)

Value : データの内容を格納する。(可変:MAX99999999)

② データ構成例



3.3. Bluetooth

3.3.1. プロファイル

POS 連動の Bluetooth のプロファイルは SPP(Serial Port Profile)を使用します。

3.3.2. Bluetooth 通信 POS 連動シーケンス

Bluetooth 通信の Arch 標準 POS 連動における基本的なシーケンスとして、クレジットの売上業務時のシーケンスを図 3.3-1に示します。

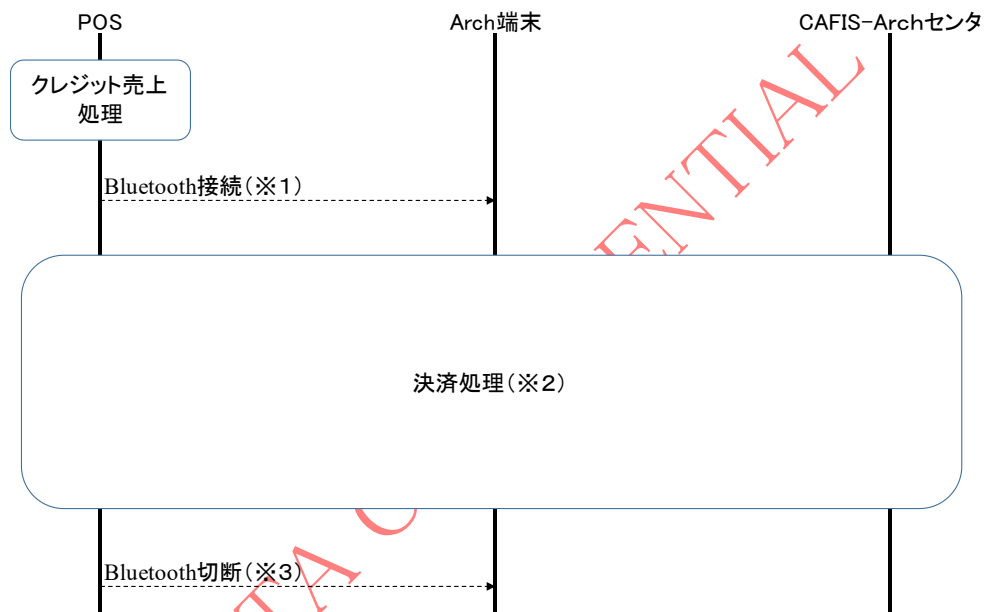


図 3.3-1 Bluetooth 通信 Arch 標準 POS 連動基本シーケンス

※1: 要求電文を送信する直前に Bluetooth 接続を行ってください。また、機器同士のペアリングは CAFIS Arch アプリケーションの起動前に行ってください。

※2: 詳細は2.基本シーケンスを参照ください。なお、複数回の決済処理が可能です。接続している必要がなくなりましたら切断してください(接続中は端末が占有されるため、他の POS との接続はできなくなります)。

※3: Arch 端末への、複数の POS からの同時接続は行えません(ペアリング登録は可能です)。

接続中の Arch 端末に対する新たな接続を行う際は、接続先の Arch 端末への接続を解除してから行ってください。接続中の Arch 端末に対する新たな接続要求に対しては、Arch 端末では応答を返すことができません。

※Bluetooth 通信時の注意事項

Arch から送信されるデータの総サイズが 32KB を超える場合、1 ブロックあたり最大 32KB に分割して送信されます。POS 側は、受信データが分割されることを考慮してください。

詳細は、3.2.3.1の図 3.2-2を参照ください。

Bluetooth 通信の場合の送信データフォーマットを示します。

- ① 「4電文仕様」の JSON 形式のデータに対して Base64 (UTF-8) データへエンコードを行います。
- ② ①のデータに対して JIS-8 単位符号へエンコードを行います。
- ③ ②のデータを TLV 形式化(3.3.3.1)します。
- ④ ③のデータを送信します。

※: データを受信した場合は逆の順序でデコードを行ってください。

データ送信時		データ受信時
送信前 JSON 形式データ	<pre>{ "mode": "0", "service": "3000001", "biz": "1", "logOutputMode": "0", "outputId": "29", "printMode": "0" }</pre>	受信後 JSON 形式データ
↓ エンコード		デコード ↑
Base64 (UTF-8) データ(※)	<pre>ew0KImIvZGUiOiIwNCJjZXJ2aWNlIjoIYmZAwMDAwMSIsDQoiYml6IjoiMSIsDQoiYmZG9nT3V0cHVVOTW9kZSI6IjAiLA0KIm91dHB1dElkIjoIYmkiLA0KInByaW50TW9kZSI6IjAiDQp9</pre>	Base64 (UTF-8) データ
↓ エンコード		デコード ↑
JIS-8 単位符号	<pre>6577304b496d31765a4755694f6949774969774e43694a7a5a584a3261574e6c496a6f694d7a41774d4441774d53497344516f69596d6c36496a6f694d53497344516f696247396e543356300a634856305457396b5a534936496a41694c41304b496d39316448423164456c6b496a6f694d6a6b694c41304b496e4279615735305457396b5a534936496a416944517039</pre>	JIS-8 単位符号
↓ TLV 形式化		データ部抽出 ↑
送信データ (バイト配列)	<pre>ff000002906577304b496d31765a4755694f6949774969774e43694a7a5a584a3261574e6c496a6f694d7a41774d4441774d53497344516f69596d6c36496a6f694d53497344516f696247396e543356300a634856305457396b5a534936496a41694c41304b496d39316448423164456c6b496a6f694d6a6b694c41304b496e4279615735305457396b5a534936496a416944517039</pre>	受信データ (バイト配列)

※76 文字毎に改行コードが付与されます。(改行は CR+LF または LF となりますので、デコードの際は何れにも対応できるように検討してください。)

3.3.3.1. TLV 形式について

TLV の形式については3.2.3.1を参照ください。

NTT DATA CONFIDENTIAL

4. 電文仕様

4.1. データフォーマット

Arch 端末、POS 間の電文におけるデータフォーマットを表 4.1-1に示します。

表 4.1-1 データフォーマット

項目	種類	備考
データ形式	JSON	例) 金額の場合 “amount” : “999” ↑ ↑ key value
文字コード	UTF-8	

※Arch では、JSON の”value”は「”」(ダブルクォーテーション)で括ってください。

※Arch 端末からの JSON 電文(応答電文)の JSON オブジェクト(bizInfo、controlInfo)は、本仕様書の記載順にならない場合があります。また、各 JSON オブジェクト内の”key” : ”value”のセットも、本仕様書の記載順にならない場合があります。ご注意ください。

4.2. 表の見方

本書、および別冊の電文情報の表の見方について表 4.2-1に示します。

表 4.2-1 表の見方

No	項目	内容
1	項目名	データの名称を示します。
2	全角有無	全角文字の設定有無を示します。
3	文字列長	設定される値が固定長/可変長かを示します。
4	必須	[要求電文] ○:必須 △:任意 ×:POS からの連携不要な項目 [応答電文] ○:必ず設定 △:Arch 端末での処理結果により空文字の場合あり ×:操作モードにより Arch から連携されない項目
5	属性	設定される値の属性を示します。
6	桁数	半角、全角によらずオブジェクトの数を示します。 固定長の場合は不変の桁数、可変長の場合は最大の桁数を示します。
7	概要	設定される値の内容を示します。入力 of 制限・例等を示します。
8	備考	設定される値の設定条件や表示条件を示します。
9	物理名	JSON データに記述する際の物理パラメータを示します。

4.3. データ属性

Arch 端末、POS 間の電文に設定するデータの属性について表 4.3-1に示します。

表 4.3-1 データ属性

No	属性	説明	
1	a	英字(A～Z、a～z)	
2	n	数字(0～9)	
3	p	スペース	
4	s	カナ大文字	アイウエオ カキクケコ サシスセソ タチツテト ナニヌネノ ハヒフヘホ マミムメモ ヤユヨ ラリルレロ ワヲン
5		カナ小文字	アイウエオヤユヨツ
6		カナ記号	ゝ。ゑ。ゐ。ー
7		記号	¥「」.,()*\$%+<> !~%^_?:#@="[]{}'□
8		スペース	

4.4. 任意項目について

要否が△となっている項目(任意項目)については POS への応答時、以下 2 種類のいずれかの形で応答いたします。

- ①key、value 共に設定しない。
- ②key のみ設定し、value は空文字。

例) “amount”: “”

4.5. 金額連携

本電文仕様は POS から金額データのみを連携し、決済結果のみを返却するものです。

なお、決済結果以外の情報も必要な場合、要求電文に「応答電文パターン No」を指定することで、決済結果以外の情報が返却されます。

本電文仕様では以下の注意点があります。

- ・金額データ連携後に取引を中止する場合は Arch 端末上から直接中止操作を行う

Arch 端末上で業務選択を行った後、Arch 端末画面上の中止ボタンで中止してください。本接続仕様書の「中止」の要求電文では中止はできません。

- ・金額データ連携後に、金額連携 POS 連動対象外業務を選択した場合は POS 側の売上情報と不整合となる可能性がある

対象外業務が選択された時点で POS には表 4.5-2 の応答電文(処理結果＝「1:異常」)が返却されますが、Arch 端末上では単独モードとして取引が継続されます。Arch 端末上での取引が完了すると POS との間で取引情報に不整合が生じますので、必要に応じて以下の手順を実施してください。

(金額連携 POS 連動の対象業務については1.1を参照ください。)

- ①決済完了前の場合

Arch 端末上で取引を中止し、必要であれば単独モードで取引を行ってください。

- ②決済完了後の場合

POS 側で個別に売上処理を行うか、Arch 端末上から単独モードで取り消しを行ってください

- ・動作モード(通常／練習)が POS から連携されないため、POS 側で意図しない動作モードで Arch 端末が動作する場合がある

Arch 端末では、POS からの金額データ連携後に動作モード(通常／練習)の切り替えが可能です。もし、Arch 端末が意図しない動作モードだった場合は、動作モード切り替えを行った上で操作を継続してください。

4.5.1. 金額連携 要求電文情報

表 4.5-1に、金額連携業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 4.5-1 金額連携業務 要求電文（POS→Arch 端末）

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	金額	amount	—	可変長	○	n	8	指定可能範囲： 0～99999999	指定可能な金額の範囲は、利用するサービスにより異なります。 詳細は、各サービスの接続仕様書を参照ください。
2	応答電文パターン No	responsePatternNo	—	可変長	△	n	2	11:Arch 標準(Arch 印字)	“11”を指定してください。 “11”を指定することで、応答電文の業務情報として、Arch 標準(Arch 印字)の応答電文の業務情報が返却されます。 ※応答電文が処理結果のみでよい場合、本項目は連携不要です。

4.5.2. 金額連携 応答電文情報

表 4.5-2に、金額連携業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.5-2 金額連携業務 応答電文 (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常 1:異常 2:ビジー	取引をキャンセルした場合、異常の値で返却。
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	要求電文に「応答電文パターン No」が指定された場合に設定されます。
2	モード	mode	—	固定長	△	n	1		
3	サービス	service	—	固定長	△	n	7		
4	業務	biz	—	固定長	△	n	1		
5	取引結果	tradeResult	—	固定長	△	n	1		各サービスの処理結果の値が設定されます。 詳しくは、各サービスの接続仕様書の応答電文の「処理結果」を参照ください。
6	エラーコード	errorCode	—	可変長	△	ans	18		取引結果が9以外の場合、本項目は連携されません。
7	エラーコード 詳細1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		取引結果が9以外の場合、本項目は連携されません。
8	エラーコード 詳細2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		取引結果が9以外の場合、本項目は連携されません。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ans	19		
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	要求電文に「応答電文パターン No」が指定された場合に設定されます。
※業務情報に設定される情報は、各サービスの接続仕様書に定義されている各応答電文情報の「業務情報」部分を参照ください。 (要求電文の印字モードが「0:POS」の場合のみ連携される情報は、本応答電文ではセットされません)									

4.6. ヘルスチェック

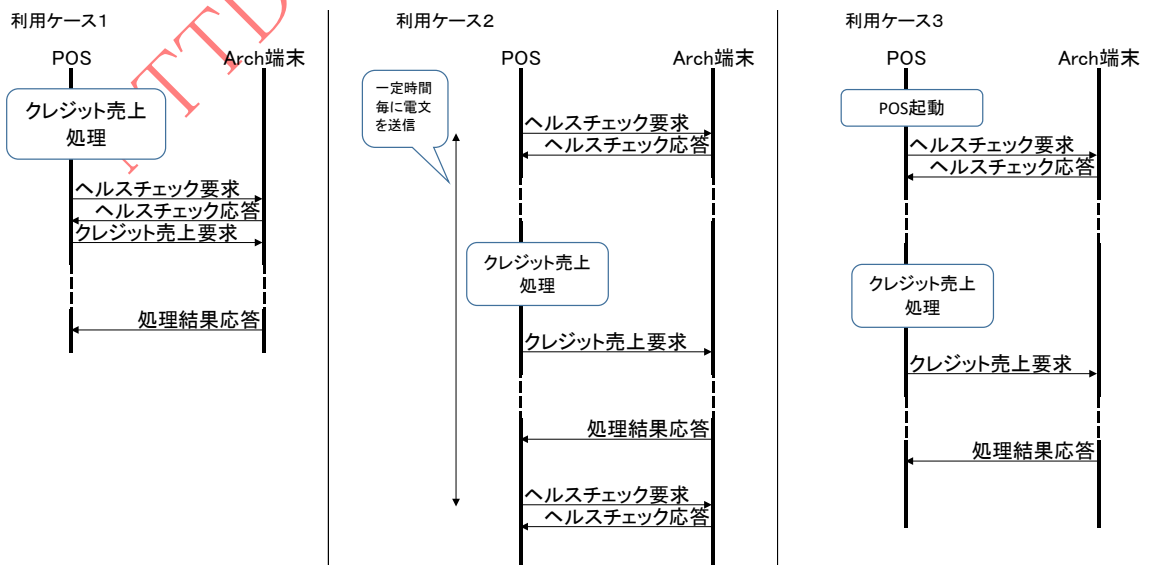
本要求電文は、POS 端末～Arch 端末間の回線状態の確認や、Arch 端末の状態を確認する際に使用してください。なお、POS 連携上、直接売り上げ情報に関連しないため、ヘルスチェックを行わなくても、売り上げ情報には影響ありません。

Arch 端末への売り上げ情報連携(要求電文送信)から応答電文受信までは、Arch 端末上の操作時間を考慮し、十分な時間間隔を用意する必要がありますが、ヘルスチェックについては Arch 端末上の操作時間の考慮が不要なことから、1 秒程度のタイマをセットすることを推奨します。

上記を踏まえ、以下のように使用することを想定しています。運用にあつた利用方法をご検討ください。

表 4.6-1 ヘルスチェックの利用ケース

ケース	利用ケース概要	メリット	デメリット
1	毎取引ごとに、直前にヘルスチェック要求電文を送信	Arch 端末への売り上げ情報連携時に、Arch 端末の異常を検知できる。	毎取引毎に、直前にヘルスチェックシーケンスが行われるため、Arch 端末への売り上げ情報連携に時間がかかる。
2	取引タイミングに関係なく、定期的にヘルスチェック要求電文を送信	Arch 端末の異常を事前に検知できるため、売り上げ情報連携前に問題に対処することが可能。 また、売り上げ情報連携のみのシーケンスとなるため、利用ケース1よりも Arch 端末のレスポンスが向上する。	ヘルスチェックから売り上げ情報連携までの間で、Arch 端末に異常があつた際に、異常の検知ができない。
3	POS 起動時にヘルスチェック要求電文を送信	売り上げ情報連携のみのシーケンスとなるため、利用ケース1よりも Arch 端末のレスポンスが向上する。	



電文詳細については、4.6.1を参照ください。

4.6.1. ヘルスチェック 電文情報

4.6.1.1. ヘルスチェック 要求電文情報

表 4.6-2に、ヘルスチェック業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 4.6-2 ヘルスチェック業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	3000001:接続確認	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:ヘルスチェック	
4	ログ出力 モード	logOutputMode	—	固定長	○	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得 を行う場合に1:ONを設定して いただく場合があります。
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの 識別に使用。
6	印字モード	printMode	—	固定長	○	n	1	0:POS 1:Arch	

4.6.1.2. ヘルスチェック 応答電文情報(正常時)

表 4.6-3に、ヘルスチェック業務の応答電文(正常時)に関する電文情報を示します。

表 4.6-3 ヘルスチェック業務 応答電文(正常時)(Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	3000001:接続確認	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:ヘルスチェック	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		—
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ans	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	Arch 状態	posWaitingStatus	—	固定長	○	n	1	0:未初期化 1:待機中 2:端末操作中 3:モード不一致 4:取引再開要求待ち	各 Arch 状態の詳細は表 4.6-4を参照ください。

表 4.6-4 Arch 状態一覧

Arch 状態	Arch 端末の状態	アクション
0:未初期化	Arch 端末初期化中	Arch 端末が立ち上がるまで待ってください。
1:待機中	アイドル状態	・ヘルスチェック電文送信時 必要に応じて、売上要求電文を Arch 端末に送信してください。 ・中止要求電文送信時 中止対象の操作が行われておらず、中止要求が失敗しています。中止対象操作が行われていないため、中止要求のリトライは不要です。 (取引要求電文送信時は、この Arch 状態が返ることはありません)
2:端末操作中	ビジー状態 (既に取引操作中、または端末設定等で、 端末を操作している状態)	・ヘルスチェック電文送信時 取引操作が行われているか、端末設定操作が行われています。Arch 端末は正常に動作中のため、特にアクションは不要です。 ・取引要求電文送信時 取引操作が行われている状態です。中止操作を行うか、応答電文の受信を待ってください。 ・中止要求電文送信時 取引操作が中止できないタイミングで中止要求を受け付けました。応答電文の受信を待つか、中止要求をリトライしてください。
3:モード不一致	Arch 端末が練習モード状態となっている	・取引要求電文送信時 POS 連動では、Arch 端末は通常モードにしてください。 POS から練習モード指定を行うことで、練習モードとして動作します。 (ヘルスチェック要求電文、中止要求電文送信時は、この Arch 状態が返ることはありません)
4:取引再開 要求待ち	提携/非提携判定結果を返却後、POS から の支払方法等の情報を待っている状態。	・ヘルスチェック電文送信時 基本シーケンスに沿って、取引再開要求を行うか、中止操作を行ってください。 ・取引要求電文送信時 基本シーケンスに沿って、取引再開要求を行うか、中止操作を行ってください。 (中止要求電文送信時は、この Arch 状態が返ることはありません)

4.6.1.3. ヘルスチェック 応答電文情報(異常時)

表 4.6-5に、ヘルスチェック業務の応答電文(異常時)に関する電文情報を示します。

表 4.6-5 ヘルスチェック業務 応答電文(異常時)(Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	3000001:接続確認	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:ヘルスチェック	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0004 : その他の異常終了	
6	エラーコード 詳細1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。 詳細は「エラーコード詳細一覧」を参照ください。
7	エラーコード 詳細2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		—
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ans	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

4.7. Arch 端末無操作

4.7.1. 状態通知 電文情報

表 4.7-1に、状態通知電文に関する電文情報を示します。

表 4.7-1 状態通知電文（Arch 端末→POS）

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	3000004:状態通知	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	△	n	1		設定されません。制御情報の構成上の予備領域です。
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		設定されません。制御情報の構成上の予備領域です。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		設定されません。制御情報の構成上の予備領域です。
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ans	19		設定されません。制御情報の構成上の予備領域です。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	区分	kbn	—	固定長	○	an	2	状態通知の区分コード	詳細は表 4.7-2参照

4.7.1.1. 状態通知 電文情報(区分)

表 4.7-2～表 4.7-4に状態通知電文に設定される区分項目のコード値の一覧を示します。

POS 側では通知契機に応じた画面更新を行ってください。

表 4.7-2 区分コード値一覧

No	分類	区分 コード値	コード値の意味	通知内容
1	カード	C1	カードリード可	カード読取が可能な状態になった際に通知。 この状態通知後は、磁気カードや IC カード、非接触 IC カード、電子マネーカードの使用が可能。
2		C2	カードリード中	磁気カードや IC カード、非接触 IC カードの読取が始まったタイミングで通知。 (IC カードを挿入した場合は、抜取指示があるまで挿入しておくよう、アナウンスすることを推奨)
3		C3	MS カードリードエラー、再リード催促	磁気カードを正しく読取れず、再度磁気カードの読取を行うため、カード読取が可能な状態になったことを通知。
4		C4	MS カード催促	IC カードでの取引ができず、磁気カードでの取引を促す際に通知。 本通知後は、磁気カードの読取が可能な状態となっている。 ※本通知があった場合、IC カードの利用が不可となっているため、磁気カードの利用を促す文言を POS 側に表示することを推奨。
5		C5	IC カード催促	磁気カードでの取引ができず、IC カードでの取引を促す際に通知。 本通知後は、IC カードの読取が可能な状態となっている。
6		C6	IC カード抜取	IC カードによる取引が完了、または中止され、IC カードを取り出せる状態となった際に通知。 (本通知があるまで、IC カードは抜かないよう、アナウンスすることを推奨)
7		C7	IC カードリードエラー、再リード催促	電子マネーカードを正しく読取れず、再度読取を行うためのカード読取が可能な状態になったことを通知。
8		C8	IC カードライトエラー	電子マネーカードに正しく書込めず、再度書込を行うためのカード書込が可能な状態になったことを通知。
9		C9	IC カード不一致	併用前のカードと異なるカードをタッチ、もしくは取消時に元取引で使ったカードと異なるカードをタッチし、再度電子マネーカードの読取を行うためのカード読取が可能な状態になったことを通知。
10		CA	強制残高照会カードリード可	強制残高照会時の電子マネーカード読取が可能な状態になった際に通知。
11		CB	IC カードライトエラー後中止可	電子マネーカードに正しく書込めず、再度書込が可能になっている状態で一定時間経過したことにより、中止操作も可能となったことを通知。

表 4.7-3 区分コード値一覧

No	分類	区分 コード値	コード値の意味	通知内容
12	カード	CC	IC カード読取不可	IC カードが正しく読み取れなかった場合に通知。 IC カード以外のカード(磁気カード等)が挿入された場合や IC カードが読み取れない場合に発生。 MS カードのSwipeや IC カードの再挿入を促すために通知。 ※本通知は、Castles 端末の場合のみとなります。
13		CD	イシュースクリプトカードリード可	非接触 IC カードへの更新情報がある場合に通知。 この状態通知後は、非接触カードの再かざしが必要。
14		CE	イシュースクリプトカードリード中	非接触 IC カードへの更新情報書き込み後に通知。 この状態通知後は、非接触カードの再かざしは不要。
15		CF	モバイル認証催促可	モバイル端末(スマートフォン等)での認証が必要な場合に通知。 この状態通知後は、お客様のモバイル端末(スマートフォン等)上で暗証番号の入力などを行った上での再かざしが必要となる。
16		CG	複数枚カード検知	複数枚の非接触 IC カードを検知した場合に通知。 この状態通知後は、非接触カード 1 枚のみでの再かざしが必要。
17		CH	オーソリ処理完了後カード再リード催促	オーソリ処理後に必ず電子マネーカード読み取り可能な状態になったことを通知。
18		CI	NFC 取引不可	NFC でのタッチ決済ができず、IC/磁気カードでの取引を促す際に通知。
19	暗証番号	P1	暗証番号入力可	PINPAD からの暗証番号入力が可能になった際に通知。 この状態通知後は、PINPAD から暗証番号を入力する。
20		P2	暗証番号受付 OK	PINPAD から入力された暗証番号が、受け付けられた(許可された)際に通知。この状態通知後は、引き続き決済処理が行われる。
21		P3	暗証番号再入力可	再度 PINPAD からの暗証番号入力が可能になった際に通知。
22	電子サイン	S1	電子サイン入力可	電子サインの入力が可能な状態になった際に通知。
23		S2	電子サイン入力完了	電子サインの入力が完了した際に通知。 (本通知があった場合、入力されたサインを確認するよう、アナウンスすることを推奨)
24		S3	電子サイン入力確定	電子サインの入力が確定した際に通知。
25	通貨選択	D1	通貨選択開始	DCC 取引にて通貨選択可能な状態になった際に通知。
26		D2	通貨選択確定	DCC 取引にて通貨の選択が確定した際に通知。

<※状態通知の区分コード値についての注意事項>

区分コード値は、1桁目・2桁目それぞれ、A～Z、a～z、0～9の組み合わせられたコード値がセットされます。

(例:00、AA、aa、0A、0b、C1、c2、Dd、eE など)

なお、対応サービスの追加に伴い、表 4.7-2～表 4.7-3に定義されていないコード値が通知されることが予想されます。POS側で対応されていないコード値が通知された際は読み捨てるようにし、POS側でエラーとならないよう考慮・検証をしてください。また、検証結果については考慮漏れが無いかを再検証するため、NTT データまで提示をお願いします。

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.7.1.2. 状態通知 電文情報(サービスごとの使用区分)

表 4.7-5～表 4.7-7にサービスごとに使用する区分コード値の一覧を示します。

表 4.7-4 区分コード値一覧(1/3)

○:状態通知でセットされる区分値コードの候補

No	分類	区分 コード値	クレジット	中国銀聯	交通系 IC	iD	Edy	WAON	QUICPay	nanaco	NFC Payment	デビット	PiTaPa	ポイント 番号返却	クレジット /NFC
1	カード	C1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2		C2	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	○	○
3		C3	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○
4		C4	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
5		C5	○※1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
6		C6	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
7		C7	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×
8		C8	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×
9		C9	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×
10		CA	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×

表 4.7-5 区分コード値一覧(2/3)

No	分類	区分 コード値	クレジット	中国銀聯	交通系 IC	iD	Edy	WAON	QUICPay	nanaco	NFC Payment	デビット	PiTaPa	ポイント 番号返却	クレジット /NFC
11	カード	CB	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
12		CC	○※1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
13		CD	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○
14		CE	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○
15		CF	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○
16		CG	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○
17		CH	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
18		CI	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
19	暗証番号	P1	○※1	○	×	○	×	×	×	×	○	○	×	×	○
20		P2	○※1	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	○
21		P3	×	○	×	○	×	×	×	×	○	○	×	×	○
22	電子サイン	S1	○	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○
23		S2	○	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○
24		S3	○	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○

表 4.7-6 区分コード値一覧(3/3)

No	分類	区分 コード値	クレジット	中国銀聯	交通系 IC	iD	Edy	WAON	QUICPay	nanaco	NFC Payment	デビット	PiTaPa	ポイント 番号返却	クレジット /NFC
25	通貨選択	D1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
26		D2	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○

※各区分コード値を使用するサービスについては、今後追加する場合がございます。

※1 取消、承認後売上では通知されることはありません。

4.7.2. 状態通知マトリクス

4.7.2.1. クレジット

クレジット取引時における状態通知の通知順は以下の通りです。

表 4.7-7 クレジット決済時の状態通知マトリクス(1/2)

現状態	要求	C1	C2	C3	C4	C5	C6	CC	P1	P2	S1	S2	S3	D1	D2	応答	備考
要求	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
C1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
C2	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	-	●	
C3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
C4	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	IC→MS フォールバック発生時のケースとなります。
C5	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	IC チップ付きカードで誤って磁気読取を行ったケースとなります。 C5 の状態通知後、すぐに C1 が送信されますので、C5 で IC カード挿入指示の画面を POS に表示した後、C1 を受けても画面の表示を変えない様、ご注意ください。
C6	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
CC	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
P1	-	-	-	-	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●	・PIN入力キャンセル時はP1⇒C6となります(C4は通知されません)。 ・PIN 入力完了せず署名が必要な場合は P1⇒S1 となります (C4、C6、P2 は通知されません)。

表 4.7-8 クレジット決済時の状態通知マトリクス(2/2)

現状態	要求	C1	C2	C3	C4	C5	C6	CC	P1	P2	S1	S2	S3	D1	D2	応答	備考
P2	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	PIN バイパス機能（※）をご利用の場合、署名を求められるケースがあり、この時 S1 が通知されます。（C6 は通知されません）S1 が通知された時点で、IC カードの抜き取りが可能ですので、POS 画面でカード抜き取り、およびカード裏面の署名とサインの照合を案内してください。
S1	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	
S2	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●	-	-	●	
S3	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
D1	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
D2	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	●	
応答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※PIN バイパス機能:PIN 忘れ時にスキップする機能。

【マトリクスの見方】

“C1”の状態通知後(現状態＝”C1”)は”C2”の状態通知が POS へ通知されます。

主なケースは以下の通りです。

・正常系

C1→C2→(P1)→(P2)→(S1)→(S2)→(S3)→C6

・正常系 (PIN バイパス) ※正常と同様

C1→C2→P1→P2→(S1)→(S2)→(S3)→C6

・正常系 (PIN 不知フォールバック)

C1→C2→P1→P2→C4→C6→C1

・カードリードエラー (IC)

C1→C2→CC→C6→C1

・カードリードエラー (MS)

C1→C2→C3→C1

4.7.2.2. デビット

デビット取引時における状態通知の通知順は以下の通りです。

表 4.7-9 デビット決済時の状態通知マトリクス

現状態	要求	C1	C2	C3	P1	P2	P3	応答	備考
要求	-	●	-	-	-	-	-	●	
C1	-	-	●	-	-	-	-	●	
C2	-	-	-	●	●	-	-	●	
C3	-	-	●	-	-	-	-	●	
P1	-	-	-	-	-	●	-	●	
P2	-	-	-	-	-	-	●	●	
P3	-	-	-	-	-	●	-	●	
応答	-	-	-	-	-	-	-	-	

【マトリクスの見方】

縦軸が状態、横軸がイベントを示します。

“C1”の状態通知後(現状態＝”C1”)は”C2”の状態通知が POS へ通知されます。

4.7.2.3. 銀聯

銀聯取引時における状態通知の通知順は以下の通りです。

表 4.7-10 銀聯決済時の状態通知マトリクス

現状態	要求	C1	C2	C3	C4	C5	C6	CC	P1	P2	P3	S1	S2	S3	応答	備考
要求	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
C1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
C2	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	●	
C3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
C4	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	
C5	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
C6	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
CC	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	
P1	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	●	
P2	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	●	
P3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	
S1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	
S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	
S3	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	
応答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【マトリクスの見方】

縦軸が状態、横軸がイベントを示します。

“C1”の状態通知後(現状態=“C1”)は“C2”の状態通知が POS へ通知されます。

4.7.2.4. 電子マネー

電子マネー取引時における状態通知の通知順は以下の通りです。

表 4.7-11 電子マネー決済時の状態通知マトリクス

★:Edy のみ、△Edy でCA(強制残高照会)発生後のみ、☆:iD のみ、◆:PiTaPa のみ

現状態	要求	C1	C7	C8	C9	CA	CB	CH	P1	P3	応答	備考
要求	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
C1	-	-	●	●	-	-	-	◆	☆	-	●	
C7	-	-	●	●	△	-	-	◆	☆	-	●	
C8	-	-	-	●	●	★	★	-	-	-	●	
C9	-	-	△	●	●	★	★	-	-	-	●	
CA	-	-	△	-	△	-	-	-	-	-	●	
CB	-	-	-	★	-	-	-	-	-	-	●	
CH	-	-	-	◆	◆	-	-	-	-	-	-	
P1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☆	●	
P3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☆	●	
応答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※CB(カードライトエラー後中止可)の状態について
CB の状態通知後、C8 の通知後連続して C9 や CA が状態通知されます。

【マトリクスの見方】
縦軸が状態、横軸がイベントを示します。
“C1”の状態通知後(現状態=“C1”)は“C7 か”C8”、“P1”、“応答”のいずれかの状態通知が POS へ通知されます。

4.7.2.5. NFCPayment

NFCPayment 取引時における状態通知の通知順は以下の通りです。

表 4.7-13 NFCPayment 決済時の状態通知マトリクス

現状態	要求	C1	C2	CF	CG	CD	CE	P1	P2	P3	S1	S2	S3	応答	備考
要求	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
C1	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
C2	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-	●	-	-	●	
CF	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
CG	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
CD	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	●	
CE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	
P1	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	
P2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	
P3	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	
S1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	
S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
応答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【マトリクスの見方】

縦軸が状態、横軸がイベントを示します。

“C1”の状態通知後(現状態=“C1”)は“C2”か“CG”のいずれかの状態通知が POS へ通知されます。

4.7.2.6. クレジット/NFC

クレジット/NFC 取引時における状態通知の通知順は以下の通りです。

表 4.7-14 クレジット/NFC 決済時の状態通知マトリクス (1/2)

現状態	要求	C1	C2	C3	C4	C5	C6	CC	CD	CE	CF	CG	CI	P1	P2	P3	S1	S2	S3	D1	D2	応答	備考
要求	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
C1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
C2	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	●	
C3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
C4	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	IC→MS フォールバック発生時のケースとなります。
C5	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	IC チップ付きカードで誤って磁気読取を行ったケースとなります。 C5 の状態通知後、すぐに C1 が送信されますので、C5 で IC カード挿入指示の画面を POS に表示した後、C1 を受けても画面の表示を変えない様、ご注意ください。
C6	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
CC	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
CE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	
CF	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
CG	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	

表 4.7-15 クレジット/NFC 決済時の状態通知マトリクス(2/2)

現状態	要求	C1	C2	C3	C4	C5	C6	CC	CD	CE	CF	CG	CI	P1	P2	P3	S1	S2	S3	D1	D2	応答	備考
CI	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	NFC タッチ決済は利用不可ですが、磁気カードやICカードの取引可能であるケースとなります。
P1	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	●	PIN 入力キャンセル時は P1⇒C6 となります (C4 は通知されません)。 PIN 入力が完了せず署名が必要な場合は P1⇒S1 となります (C4、C6、P2 は通知されません)。
P2	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	PIN バイパス機能(※)をご利用の場合、署名を求められるケースの場合は S1 が通知されます。(C6 は通知されません) S1 が通知された時点で、IC カードの抜きとりが可能ですので、POS 画面でカード抜き取り、およびカード裏面の署名とサインの照合を案内してください。
P3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	NFC タッチ決済 (銀聯) で暗証番号の再入力 that 要求されたケースです。(クレジットでは発生しません)
S1	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	
S2	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	●	
S3	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
D1	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
D2	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	
応答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【マトリクスの見方】

縦軸が状態、横軸がイベントを示します。

“C1”の状態通知後(現状態=“C1”)は“C2”か“CG”のいずれかの状態通知が POS へ通知されます。

主なケースは以下の通りです。

・正常系

C1→C2→(P1)→(P2)→(S1)→(S2)→(S3)→(C6)

・正常系(モバイル認証)

C1→C2→CF→C2→(P1)→(P2)→(S1)→(S2)→(S3)→(C6)

・正常系(PIN バイパス)※正常と同様

C1→C2→P1→P2→(S1)→(S2)→(S3)→(C6)

・正常系(PIN 不知フォールバック)

C1→C2→P1→P2→C4→C6→C1

・カードリードエラー(NFC 取引不可)

C1→C2→CI→C1

・カードリードエラー (IC)

C1→C2→CC→C6→C1

・カードリードエラー (MS)

C1→C2→C3

・カードリードエラー (NFC(カード捕捉失敗)) ※NFC カードの捕捉に失敗した場合は状態通知を通知せず画面文言のみ変更されます。

C1

4.8. 全日計

4.8.1. 全日計 要求電文情報

表 4.8-1に、全日計の要求電文に関する電文情報を示します。

表 4.8-1 全日計 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1000000:全日計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	ログ出力 モード	logOutputMode	—	固定長	△	N	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得 を行う場合に1:ONを設定していただ く場合があります。
5	伝票種別	slipDiv	—	固定長	△	n	1	設定不要	
6	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計	
7	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクションの 識別に使用。
8	印字モード	printMode	—	固定長	○	n	1	0:POS 1:Arch	

4.8.2. 全日計 応答電文情報(正常時)

表 4.8-2に、全日計の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.8-2 全日計 応答電文(正常時)(Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1000000:全日計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	○	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	○	ans	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	全日計情報	transactionArray	—	—	○	<Array>	—	各サービスの日計・中間計情報の集合	詳細は表 4.8-3を参照

表 4.8-3 全日計 応答電文(全日計情報詳細)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	サービス	service	—	固定長	○	n	7	各サービスの「集計業務」の「サービス」項目の値	POS連動対応業務の数だけ繰り返す 詳細は各サービスの電文情報を参照。 ※「集計情報」の内容は制御情報の「モード」により異なります。
2	日計処理結果	dailyTotalResult	—	固定長	○	N	1	0:正常 5:印字データなし	
3	集計情報	bizInfo	—	—	—	—	—	各サービスの「集計業務」の「業務情報」項目の値	
								0:通常時 通常時の応答電文情報 1:トレーニング時 練習モード時の応答電文情報	

4.8.3. 全日計 応答電文情報(エラー時)

表 4.8-4 全日計 応答電文(エラー時)(Arch 端末→POS)に、全日計の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.8-4 全日計 応答電文(エラー時)(Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1000000:全日計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	Ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト	
6	エラーコード 詳細1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細
7	エラーコード 詳細2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		コードが設定される場合があります。 詳細は「エラーコード 詳細一覧」を参照ください。
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	○	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	○	ans	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

4.9. 中止

4.9.1. 中止 要求電文情報

表 4.9-1に、中止電文に関する電文情報を示します。

なお、中止要求による中止ができないサービス・業務があります。詳細は1.1を参照ください。

表 4.9-1 中止要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	サービス	service	—	固定長	○	n	7	3000003:中止	
2	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	

4.9.2. 中止 応答電文情報

中止が成功した場合、各サービスの応答電文(エラー(印字情報なし)時)(Arch 端末→POS)が返却されます。詳細は各サービスの接続仕様書を参照ください。

中止が失敗した場合、表 4.6-3 ヘルスチェック業務 応答電文(正常時)(Arch 端末→POS)が返却されます。

4.10. 再印字

本要求電文は、Arch 端末の過去の取引結果を再度印字する際に使用してください。

処理結果が「9:その他エラー(エラーコード=TFWL0004、エラーコード詳細 1=TFW****)」や応答電文の未受信で、取引成否が分からない場合にも、本要求電文を使用することで、取引結果の確認が可能となります。

本要求電文により、Arch 端末上に過去 5 件分の取引履歴が表示されます。表示された取引履歴から選択された取引情報について、POS 端末へ応答電文を連携します。

連携される応答電文は通常時と異なり、過去の取引履歴の内容は、本要求電文の応答電文にある業務情報に含まれます。

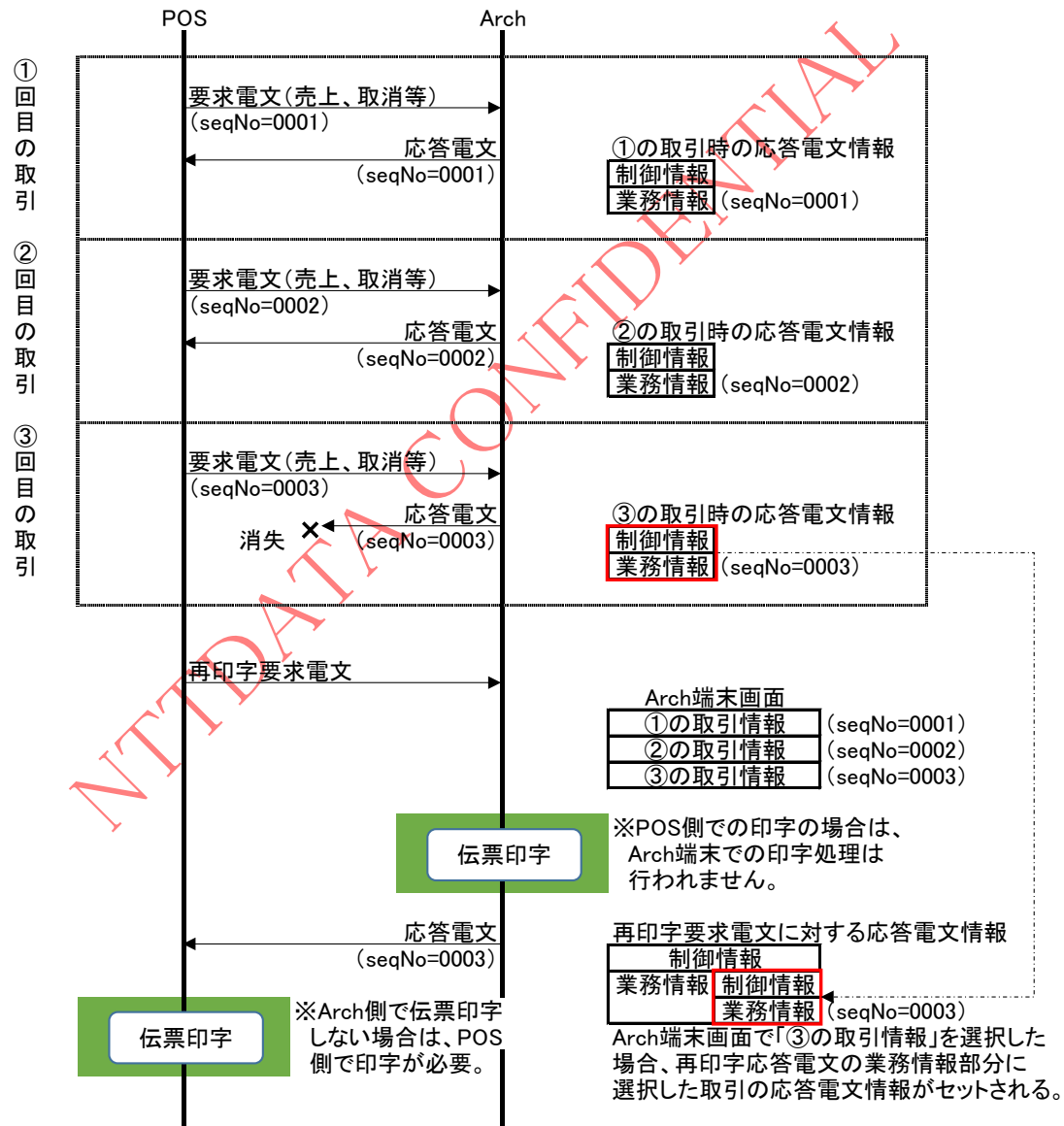


図 4.10-1 再印字時の応答電文(応答電文未受信時)

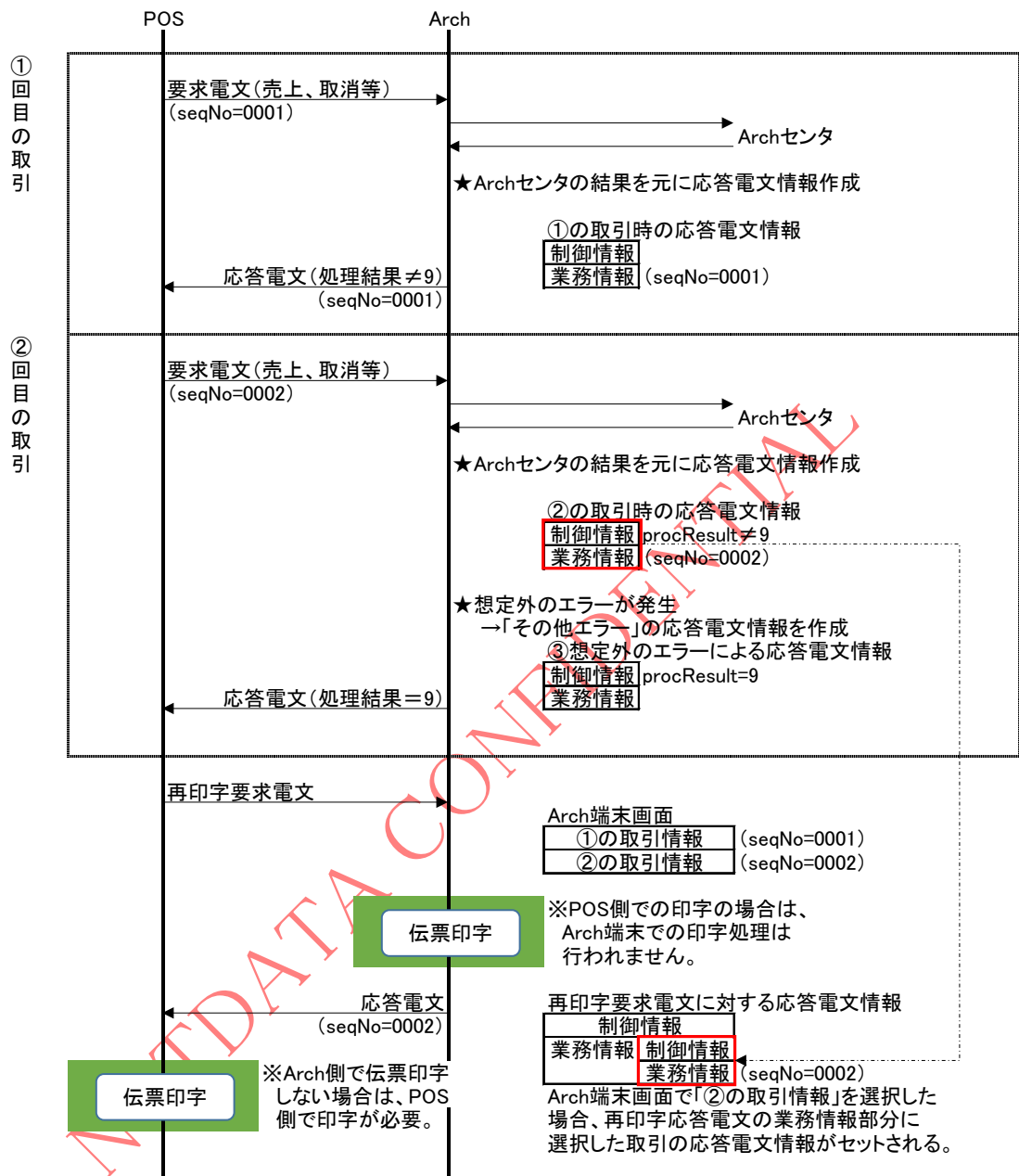


図 4.10-2 再印字時の応答電文(その他エラー発生時)

4.10.1. 再印字 要求電文情報

表 4.10-1～表 4.10-2に、再印字業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 4.10-1 再印字業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	4100001:クレジット再印字 4100002:銀聯再印字 4100003:デビット再印字 4100007:交通系 IC 再印字 4100008:iD 再印字 4100009:QP 再印字 4100010:Edy 再印字 4100011:WAON 再印字 4100012:nanaco 再印字 4100014:NFCPayment 再 印字 4100028:クレジット/NFC 再 印字 4000000:日計再印字	“4000000:日計再印字”は、 最後に行った日計または全 日計の再印字が行われます。 なお、搭載されているサービ ス全てが再印字に対応してい る場合のみ、「4000000:日計 再印字」の指定が可能です。
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通 9:直前取引照会	・”0”を設定した場合 直近最大 5 件の取引履歴 から Arch 端末上で選択す る必要があります。 ・”9”を設定した場合 直近 1 件の取引情報が自 動的に返されます。 なお、無操作モード時は”9” を設定してください。 詳細は4.10.1.1を参照くださ い。
4	ログ出力 モード	logOutputMode	—	固定長	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なロ グ取得を行う場合に 1:ON を 設定していただく場合があり ます。

表 4.10-2 再印字業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザク ションの識別に使用。
6	印字モード	printMode	—	固定長	○	n	1	0:POS 1:Arch	「業務」に「9」(=直前取引照 会)」を指定した場合は、「1」 (=Arch)を指定しても Arch 側 では伝票は印字されません) 詳細は4.10.1.1を参照くださ い。

4.10.1.1. 「業務」に設定される値による Arch 端末の動作について

Arch では、「業務」に設定される値により、その動作(操作)が以下のように異なります。

また、「9」(=直前取引照会)は POS からの照会問合せによる動作となるため、Arch 側からの伝票印字は行われません。(印字モードを「1」(=Arch 印字)にセットしても印字はされないのをご注意ください)

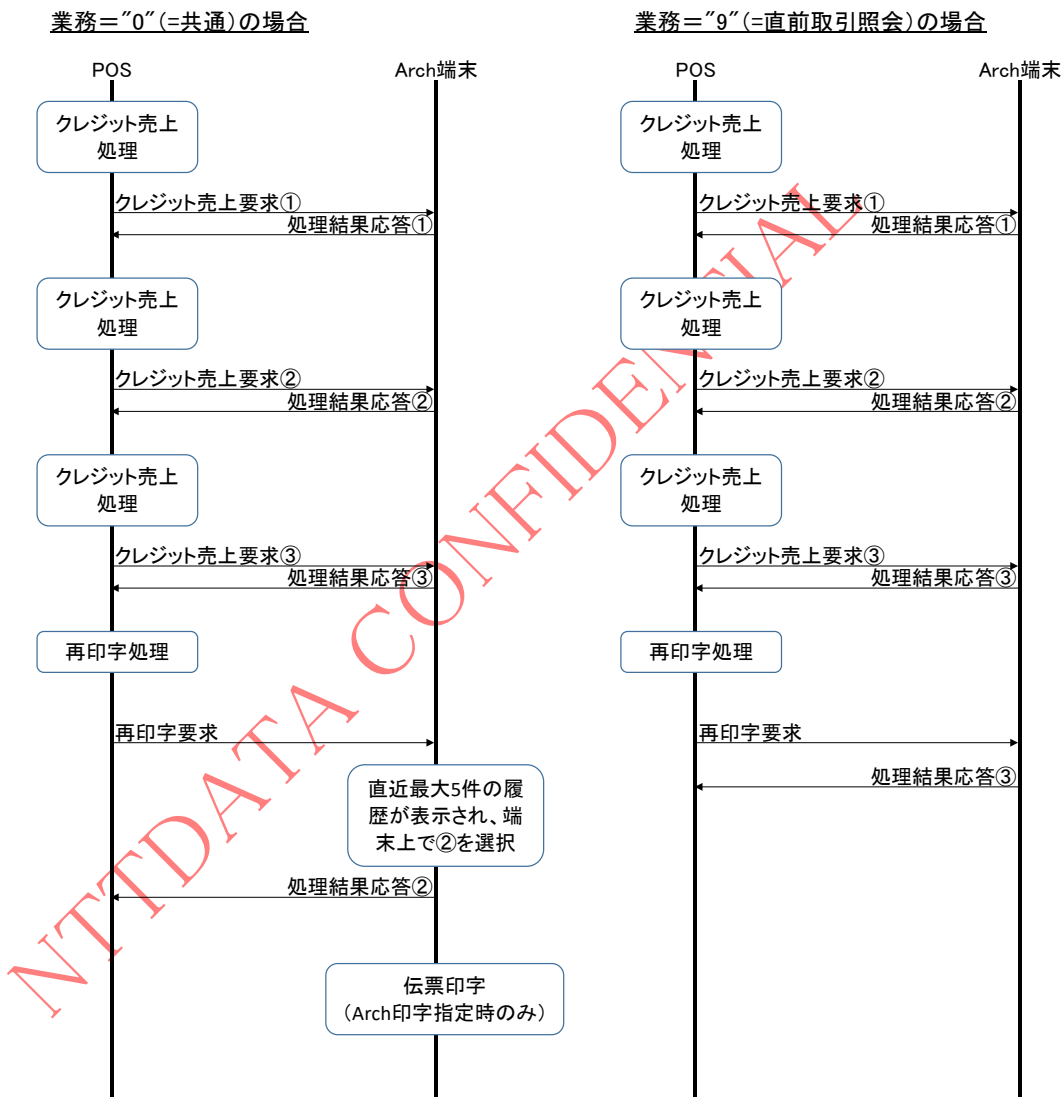


図 4.10-3 「業務」に設定される値による Arch の動作について

4.10.2. 再印字 応答電文情報(正常時、対象データあり)

表 4.10-3に、再印字業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 4.10-3 再印字業務 応答電文(正常時、対象データあり) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	4100001:クレジット再印字 4100002:銀聯再印字 4100003:デビット再印字 4100007:交通系 IC 再印字 4100008:iD 再印字 4100009:QP 再印字 4100010:Edy 再印字 4100011:WAON 再印字 4100012:nanaco 再印字 4100014:NFCPayment 再 印字 4100028:クレジット/NFC 再 印字 4000000:日計再印字	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通 9:直前取引照会	要求電文に設定された値が 設定されます。
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザク ションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		”
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ans	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Archで処理した日時が設定 されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	制御情報	「サービス」で決定される応答電文の情報を参照してください。							
9	業務情報	例) サービス=4100001:クレジット再印字 →「POS 連動 接続仕様書 クレジット編」の各業務の応答電文情報							

4.10.3. 再印字 応答電文情報(正常時、対象データなし)

本応答電文は、POS から再印字要求電文が送られた際に、候補となる過去の取引情報が存在しなかった場合に返されます。

なお、本応答電文は、「業務」に「9:直前取引照会」を指定した場合に限りです。「0:共通」を指定した場合は、4.10.4のエラー応答電文(エラーコード=TFWL0004)が返されますのでご注意ください。

表 4.10-4に、再印字業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 4.10-4 再印字業務 応答電文(正常時、対象データなし) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	4100001:クレジット再印字 4100002:銀聯再印字 4100003:デビット再印字 4100007:交通系 IC 再印字 4100008:iD 再印字 4100009:QP 再印字 4100010:Edy 再印字 4100011:WAON 再印字 4100012:nanaco 再印字 4100014:NFCPayment 再印字 4100028:クレジット/NFC 再印字 4000000:日計再印字	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	9:直前取引照会	要求電文に設定された値が設定されます。
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ans	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Archで処理した日時が設定されます。

4.10.4. 再印字 応答電文情報(エラー時)

表 4.10-5～表 4.10-6に、再印字業務の要求電文に関する電文情報を示します。

本応答電文は、「業務」に「0:通常」が指定された際に、再印字対象がなかった場合も返されます。

表 4.10-5 再印字業務 応答電文(エラー時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	4100001:クレジット再印字 4100002:銀聯再印字 4100003:デビット再印字 4100007:交通系 IC 再印字 4100008:iD 再印字 4100009:QP 再印字 4100010:Edy 再印字 4100011:WAON 再印字 4100012:nanaco 再印字 4100014:NFCPayment 再印字 4100028:クレジット/NFC 再印字 4000000:日計再印字	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通 9:直前取引照会	要求電文に設定された値 が設定されます。
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	

表 4.10-6 再印字業務 応答電文(エラー時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト	
6	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
7	エラーコード詳細1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
8	エラーコード詳細2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		詳細は「エラーコード詳細一覧」を参照ください。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	○	ans	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Archで処理した日時が設定されます。

5. 留意事項

5.1. 日計について

各サービスの日計業務については、POS へ応答するデータ量が多いため、低速な通信速度を選択されている場合は、通信が長時間化する場合があります。低速な通信速度を選択されている場合、日計をこまめに実施頂く様、お願いいたします。(RS-232C 通信の場合)

また、自動日計ありの場合、指定された時間に日計処理が行われます。この日計処理が行われた分は、POS から日計要求の対象外となります。POS 連動を行う場合、自動日計が始まる前に POS から日計処理を行うか、自動日計無しとして利用することを推奨します。

5.2. POS への応答データについて

POS へ応答するデータについては、今後予告なしに追加する場合がございます。POS 側では応答データに項目が追加された場合でも正常に処理可能な様、ご対応をお願いいたします。なお、既存の応答データに変更が発生することはございません。

5.3. 金額連携の対象外業務選択時の応答について

「4.5.1 金額連携 要求電文情報」の要求電文を送信後、「1.1 利用可能業務」に記載していない金額連携対象外の業務を選択することが可能です。

金額連携対象外の業務を選択した場合、CAFIS Arch 単独運用で決済処理を行い、POS に応答電文を送信しません。

5.4. 要求電文 (POS→Arch 端末) 項目: 印字モード(printMode) の設定値について

伝票を Arch 端末側で印字する場合は、要求電文項目の印字モード(printMode) の設定値は、「1: Arch」を設定してください。

伝票を POS 側で印字する場合は、要求電文項目の印字モード(printMode) の設定値は、「0: POS」を設定してください。「0: POS」を設定すると、Arch 端末側では伝票が印字されません。POS 側で印字する際は、「5.6 POS 側で伝票印字する際の注意事項」に従い伝票を印字してください。

5.5. 要求電文 (POS→Arch 端末) 項目: ログ出力モード(logOutputMode) の設定値について

要求電文項目のログ出力モード(logOutputMode) の設定値は、「0: OFF」を設定してください。

5.6. POS 側で伝票印字する際の注意事項

POS 側で伝票印字する際は、「POS 連動接続仕様書 POS 側印字ガイドライン」を参照してください。

CCT 端末で印字する際と同じ項目を印字対象としてください。

印字対象項目と値の設定元については「CCT 印字項目一覧」を参照してください。

やむを得ず印字できない項目がある場合には、必ず NTT データへご相談ください。

5.7. 複数 TID 搭載端末における POS 連動について

複数 TID 搭載端末では、POS からの要求電文受信後に「企業選択画面」が表示されます。

表示の際は適切な選択を行ってください。

5.8. フォールバック(IC→MS)発生時の応答電文情報について

IC カード利用時、暗証番号忘れによる PIN 入力スキップによって IC 取引が拒否され、磁気カードによる取引が促されます。この時、IC 取引は拒否扱いとなりますが、POS への応答電文情報は MS 取引結果が返却されます。

(IC 取引時の拒否結果情報は返却されません。)

NTT DATA CONFIDENTIAL

NTT DATA CONFIDENTIAL

CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 共通編

1.0 版 平成 29 年 2 月
2.X 版 令和 3 年 X 月

作成責任者
株式会社NTTデータ

Copyright © 2017 NTT DATA CORPORATION
Revised © 2020 NTT DATA CORPORATION

複製厳禁・無断転載禁止
